计网复习

- 概述
  - 计算机网络概述
  - 网络应用模式
    - C/S模式
    - P2P模式
    - 对比
  - 计算机网络分层结构
    - 对等实体、协议、服务的概念
    - OSI参考模型和TCP/IP模型
      - OSI参考模型
      - TCP/IP 模型
      - 比较
- 物理层
  - 通信基础基本概念
    - 信道发送速率
  - 奈奎斯特定理与香农定理
    - 奈奎斯特定理
    - 香农定理
  - 编码与调制
  - 电路交换、报文交换与分组交换
    - 电路交换
    - 报文交换
    - 分组交换
    - 时延计算
  - 多路复用
    - 频分多路复用（FDM）
    - 时分多路复用（TDM）
    - 码分多路复用（CDM）
  - 传输介质
    - 有线介质
    - 无线传输介质
- 数据链路层
  - 成帧
  - 差错控制
    - 检错码（奇偶校验码、CRC码）
    - 纠错码（海明码）
  - 流量控制与可靠传输机制
    - 滑动窗口流量控制
    - 可靠传输机制
      - ARQ协议（自动重传请求）
      - SR协议（选择重传协议）
    - 信道利用率
  - 介质访问控制
    - 随机访问
      - ALOHA 协议
      - CSMA协议（载波监听多路访问）
      - CSMA/CD 协议
      - CSMA/CA 协议
      - CSMA/CD与CSMA/CA的区别
    - 轮询访问：令牌传递协议
  - 局域网
    - 以太网
    - IEEE 802.11无线局域网

- 虚拟局域网VLAN
- 广域网
  - PPP协议
- 以太网交换机
  - 自学习功能
  - 成环的问题

网络层

- 虚电路与数字报
- 路由算法
  - 距离-矢量路由算法
  - 链路状态路由算法
  - 域内路由选择（IGP）
    - RIP协议（路由信息协议）
    - OSPF协议（开放最短路径优先协议）
  - 域间路由选择（EGP）
    - BGP协议（边界网关协议）
- IPv4
  - IPv4分组
  - IPv4 地址与 NAT
  - 子网划分与子网掩码、CIDR
    - 分组转发算法
  - ARP、DHCP 与 ICMP
    - ARP（地址解析协议）
    - IP地址与MAC地址区别
    - DHCP（动态主机配置协议）
    - ICMP（网际控制报文协议）
- IPv6
  - IPv6的主要特点
  - IPv6 地址
- 组播
  - IP组播地址
  - 组播路由算法
- 路由器
  - 路由表

传输层

- 端口
  - 端口号
  - 套接字
- UDP协议
  - UDP的首部格式
  - UDP校验
- TCP协议
  - TCP报文段
  - TCP连接管理
    - 建立连接
    - 释放连接
  - TCP可靠传输
  - TCP流量控制
  - TCP拥塞控制
    - 拥塞控制算法

应用层

- DNS（域名系统）
  - 层次域名空间
  - 域名解析过程
- FTP（文件传输协议）
- 电子邮件

万维网（WWW）
HTTP
连接方式（HTTP/1.0和HTTP/1.1的区别）
HTTP报文结构

计网复习

概述

计算机网络概述

1. **什么是计算机网络?**

一般认为，计算机网络是一个将分散的、具有独立功能的计算机系统，通过通信设备与线路连接起来，由功能完善的软件实现资源共享和信息传递的系统。简而言之，计算机网络就是一些互连的、自治的计算机系统的集合。

① 目的——资源共享；

② 组成单元——分布在不同地理位置的多台独立的“自治计算机”；

③ 网络中的计算机必须遵循的统一规则——网络协议。

2. **计算机网络的功能**

- 数据通信
- 资源共享
- 分布式处理
- 提高可靠性
- 负载均衡

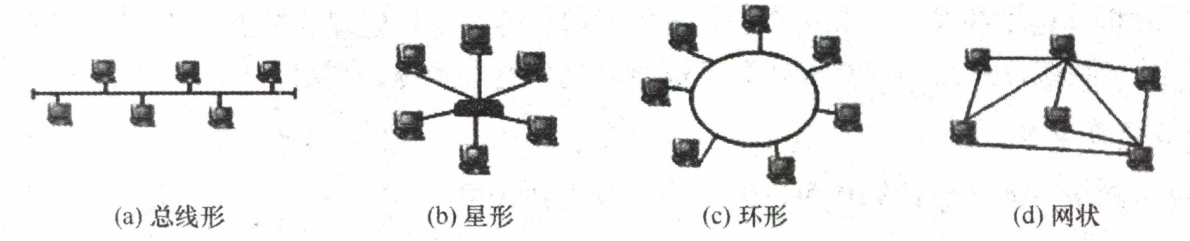
3. **计算机网络的分类**

- 按分布范围分类
  - 广域网（WAN）
  - 城域网（MAN）
  - 局域网（LAN）
  - 个人区域网（PAN）
- 按传播技术分类

> **是否采用分组存储转发与路由选择机制**是点对点式网络与广播式网络的重要区别，广域网基本都属于点对点网络。

  - 广播式网络
  - 点对点网络
- 按拓扑结构分类

> 按网络的拓扑结构，主要分为**总线形、星形、环形和网状网络**等。星形、总线形和环形网络多用于局域网，网状网络多用于广域网。



- 按交换技术分类
  - 电路交换网络
    - 优点：数据直接传送、时延小。
    - 缺点：线路利用率低、不能充分利用线路容量、不便于进行差错控制。
  - 报文交换网络（存储-转发网络）
    还有一个分组交换
    - 优点：可以较为充分地利用线路容量，可以实现不同链路之间不同数据传输速率的转换，可以实现宿式转换，可以实现一对多、多对一的访问，可以实现差错控制。
    - 缺点：增大了资源开销（如辅助信息导致处理时间和存储资源的开销），增加了缓冲时延，需要额外的控制机制来保证多个报文的顺序不乱序，缓冲区难以管理（因为报文的大小不确定，接收方在接收到报文之前不能预知报文的大小）。

4. **计算机网络的性能指标**

- **带宽（b/s）**：数字信道所能传送的“最高数据传输速率”
- **时延**：发送时延+传播时延+处理时延+排队时延
  - 发送时延：结点将分组的所有比特推向（传输）链路所需的时间

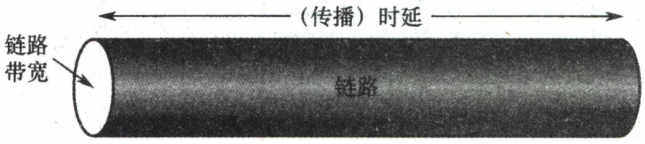
    > 发送时延=分组长度/信道宽度

  - 传播时延：一个比特从链路的一端传播到另一端所需的时间

    > 传播时延=信道长度/电磁波在信道上的传播速率

- **时延带宽积 = 传播时延 × 信道带宽**

如图 1.4 所示，考虑一个代表链路的圆柱形管道，其长度表示链路的传播时延，横截面表示链路带宽，则时延带宽积表示该管道可以容纳的比特数量。



- 往返时延：从发送端发出一个短分组，到发送端收到来自接收端的确认（接收端收到数据后立即发送确认），总共经历的时延
- 吞吐量：指单位时间内通过某个网络（或信道、接口）的数据量。
- 速率：数据传输速率（PS：最高数据传输速率称为带宽）
- **信道利用率 = 有数据通过时间/（有+无）数据通过时间**

网络应用模式

C/S模式

- 特征：客户是服务请求方，服务器是服务提供方。
- 典型应用：Web、文件传输协议（FTP）、远程登录、电子邮件

P2P模式

- 特征：每个结点既作为客户访问其他结点的资源，也作为服务器提供资源给其他结点访问
- 典型应用：PPlive、 Bittorrent、电驴

对比

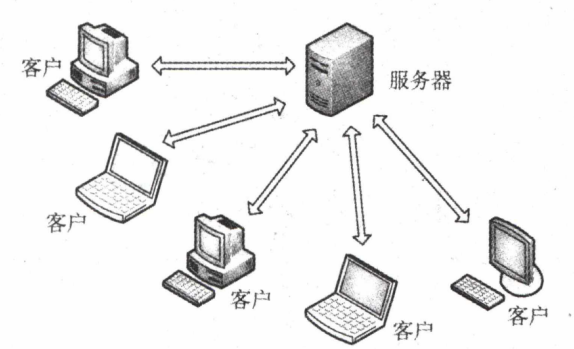


图 6.1　C/S 模型

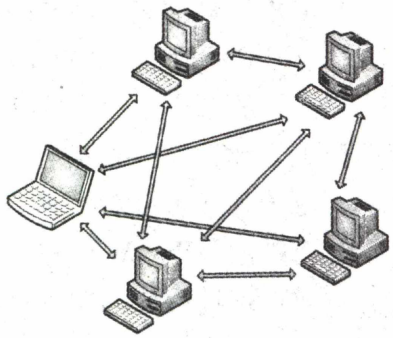


图 6.2　P2P 模型

C/S模式

- 网络中各计算机的地位不平等。
- 客户机相互之间不直接通信。
- 可扩展性不佳。受服务器硬件和网络带宽的限制，服务器支持的客户机数有限。

P2P模式

- 每个结点都同时具有下载、上传的功能，其权利和义务都是大体对等的。减轻了服务器的计算压力，消除了对某个服务器的完全依赖，可以将任务分配到各个结点上，因此大大提高了系统效率和资源利用率。
- 多个客户机之间可以直接共享文档。
- 可扩展性好。
- 网络健壮性强，单个结点的失效不会影响其他部分的结点。
- （缺点）占用较多的内存，影响整机速度。

计算机网络分层结构

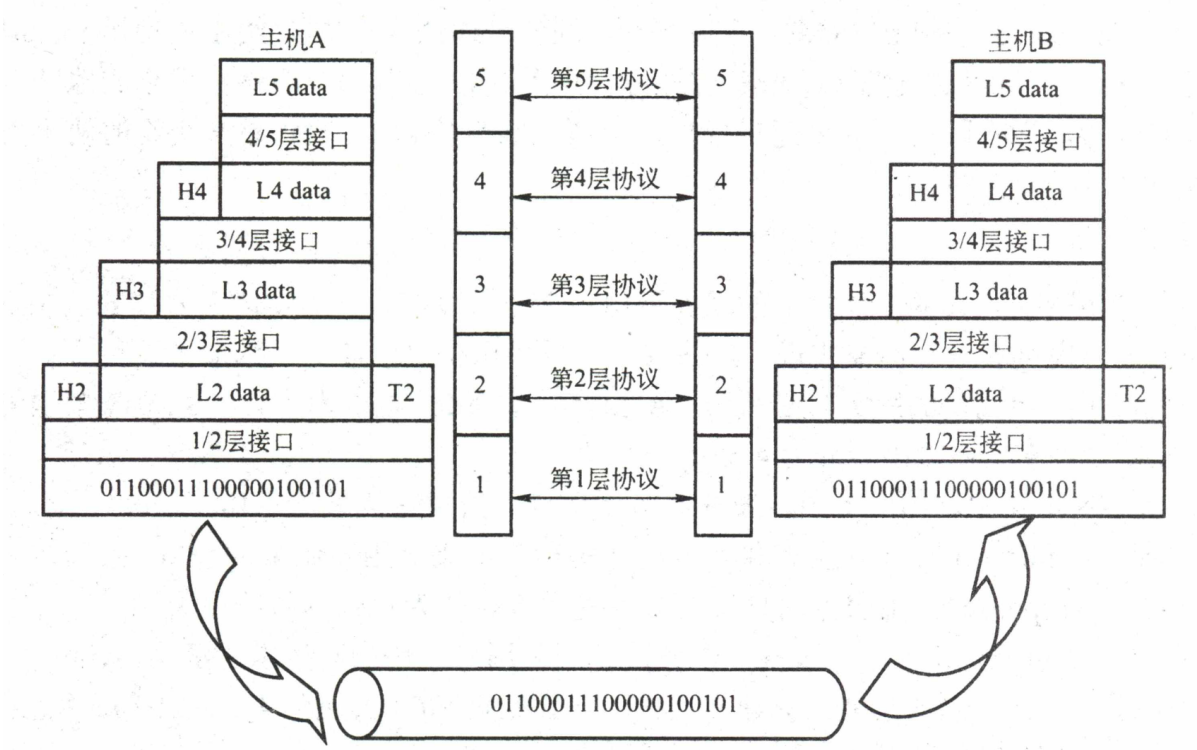
1. 分层的意义

分层后各层之间相对独立，灵活性好，降低协议设计和调试过程的复杂性，便于对网络进行研究、实现和维护，促进标准化工作。

2. 层次之间的关系

> **服务数据单元（SDU）**：为完成用户所要求的功能而应传送的数据。第n层的服务数据单元记为n-SDU。
> **协议控制信息（PCI）**：控制协议操作的信息。第n层的协议控制信息记为n-PCI。
> **协议数据单元（PDU）**：对等层次之间传送的数据单位称为该层的PDU。第n层的协议数据单元记为
> `n-PDU`。在实际的网络中，每层的协议数据单元都有一个通俗的名称，如物理层的PDU称为比特，数据链路层的PDU称为帧，网络层的PDU称为分组，传输层的PDU称为报文段。

在各层间传输数据时，把从第`n+1`层收到的PDU作为第`n`层的SDU,加上第`n`层的PCI，变成了第`n`层的PDU,交给第`n-1`层后作为SDU发送，接收方接收时做相反的处理，因此可知三者的关系为：`n-SDU+n-PCI=n-PDU=(n-1)-SDU`



- 第n层的实体不仅要使用第n-1层的服务来实现自身定义的功能，还要向第n+1层提供本层的服务，该服务是第n层及其下面各层提供的服务总和。
- 最低层只提供服务，是整个层次结构的基础；中间各层既是下一层的服务使用者，又是上一层的服务提供者；最高层面向用户提供服务。
- 上一层只能通过相邻层间的接口使用下一层的服务，而不能调用其他层的服务；下一层所提供服务的实现细节对上一层透明。
- 两台主机通信时，对等层在逻辑上有一条直接信道，表现为不经过下层就把信息传送到对方。

对等实体、协议、服务的概念

1. 对等实体：不同机器上的同一层称为对等层，同一层的实体称为对等实体。
2. 协议：为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定称为网络协议（Network Protocol）,它是控制两个（或多个）对等实体进行通信的规则的集合，是水平的。

   网络协议的三要素：**语法、语义、同步**

   > 一个完整的协议通常应具有线路管理（建立、释放连接）、差错控制、数据转换等功能。

3. 服务：下层为紧邻的上层提供的功能调用，它是垂直的。

- 面向连接服务&无连接服务

    - 在面向连接服务中，通信前双方必须先建立连接，分配相应的资源(如缓冲区)，以保证通信能正常进行，传输结束后释放连接和所占用的资源。因此这种服务可以分为连接建立、数据传输和连接释放三个阶段。例如TCP就是一种面向连接服务的协议。
    - 在无连接服务中，通信前双方不需要先建立连接，需要发送数据时可直接发送，把每个带有目的地址的包(报文分组)传送到线路上，由系统选定路线进行传输。这是一种不可靠的服务。这种服务常被描述为“尽最大努力交付” (Best-Effort-Delivery)，它并不保证通信的可靠性。例如IP、UDP就是一种无连接服务的协议。
- 可靠服务和不可靠服务
    - 可靠服务是指网络具有纠错、检错、应答机制，能保证数据正确、可靠地传送到目的地。
    - 不可靠服务是指网络只是尽量正确、可靠地传送，而不能保证数据正确、可靠地传送到目的地，是一种尽力而为的服务。

OSI参考模型和TCP/IP模型

OSI参考模型

OSI参考模型有7层，自下而上依次为**物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层**。低三层统称为通信子网，它是为了联网而附加的通信设备，完成数据的传输功能；高三层统称为资源子网，它相当于计算机系统，完成数据的处理等功能。**传输层承上启下**。

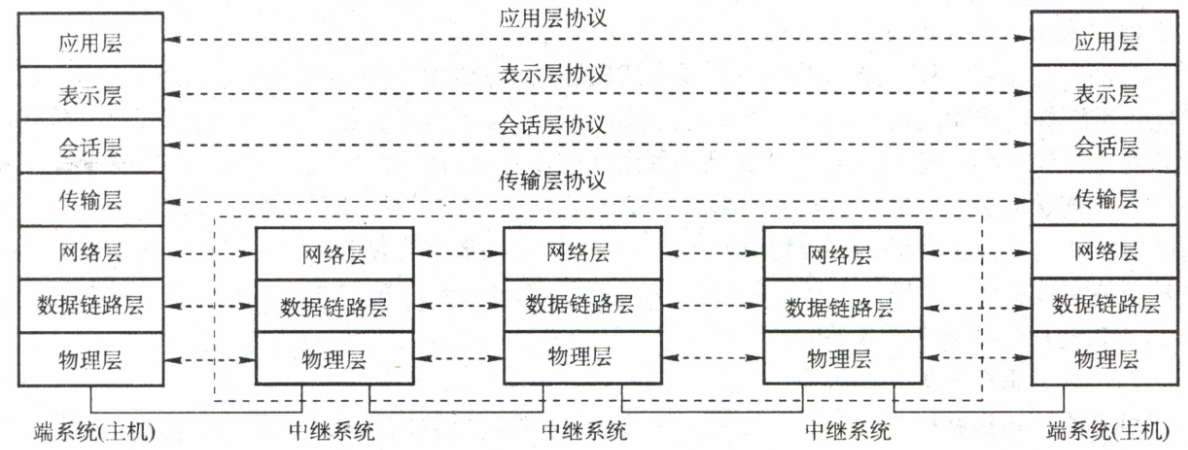


图 1.8　OSI 参考模型的层次结构

TCP/IP 模型

TCP/IP参考模型有4层，自下而上依次为**网络接口层、网际层、传输层、应用层**。

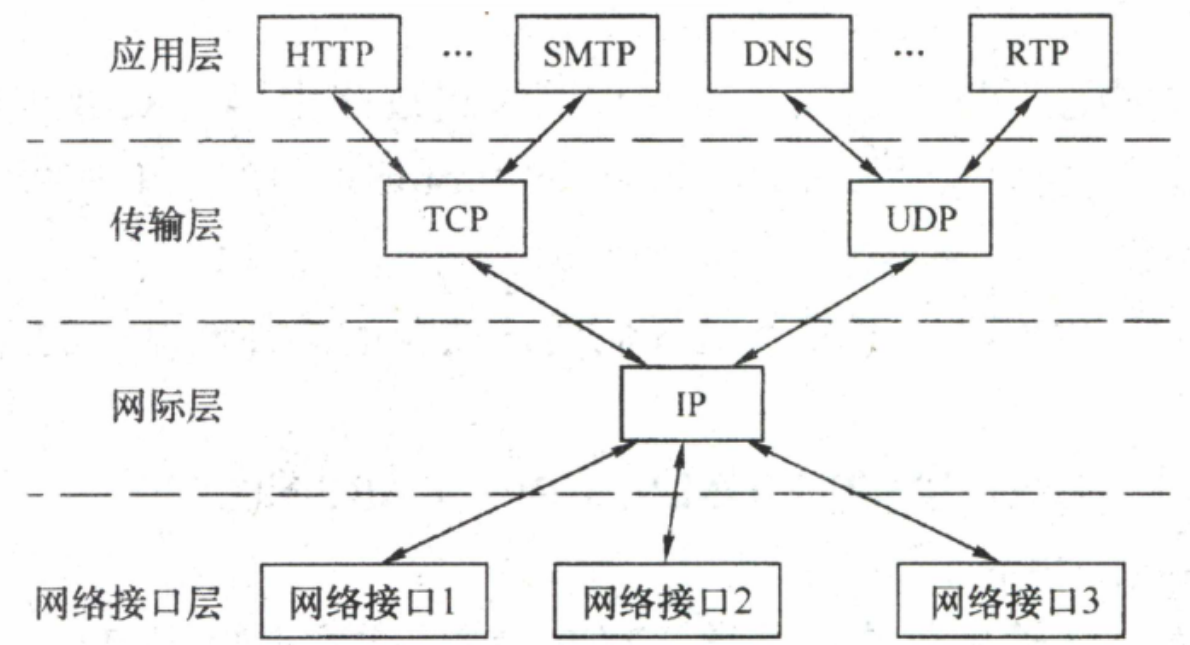


图 1.11　TCP/IP 模型的层次结构及各层的主要协议

比较

- 同
  - 都采取分层的体系结构
  - 都是基于独立的协议栈的概念
  - 都可以解决异构网络的互连
- 异
  - OSI参考模型精确地定义了三个主要概念：服务、协议和接口；而TCP/IP模型在这三个概念上却没有明确区分
  - OSI参考模型在网络层支持无连接和面向连接的通信，但在传输层仅有面向连接的通信。而TCP/IP模型认为可靠性是端到端的问题，因此它在网际层仅有一种无连接的通信模式，但传输层支持无连接和面向连接两种模式。
  - OSI参考模型的软件效率极低

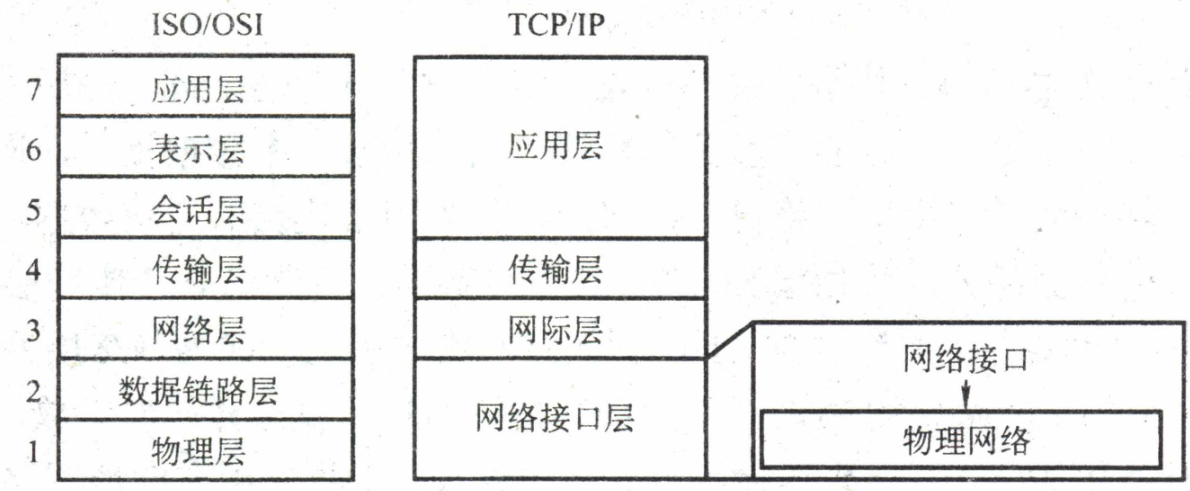


图 1.12　TCP/IP 模型与 OSI 参考模型的层次对应关系

物理层

通信基础基本概念

1. 信号；

- 模拟信号：连续变化的数据（或信号）
- 数字信号：取值仅允许为有限的几个离散数值的数据（或信号）

2. 码元

用一个固定时长的信号波形（数字脉冲）表示一位k进制数字，代表不同离散数值的基本波形，是数字通信中数字信号的计量单位，这个时长内的信号称为k进制码元，而该时长称为码元宽度

信道发送速率

- 波特率（码元传输速率）：表示单位时间内数字通信系统所传输的码元个数
- 比特率（信息传输速率）：表示单位时间内数字通信系统传输的二进制码元个数（即比特数）

波特率 = 比特率/每个码元携带的比特数

> 若一个码元携带n比特的信息量，则M波特率的码元传输速率所对应的信息传输速率为Mn比特/秒。

信道的传播速率：光速的2/3，2×10^8m/s

奈奎斯特定理与香农定理

奈奎斯特定理

理想低通信道下的极限数据传输速率

$$C = 2Wlog_2V$$

其中，W是理想低通信道的**带宽**，V是表示不同种码元所需的二进制位数（16→4）

香农定理

信道的极限数据传输速率

$$C = Wlog_2(1+S/N)$$

其中，W是信道的带宽，S/N是信噪比。

- 信噪比单位转换

  信噪比 $= 10log_{10}(S/N)$（单位为dB）

> 当S/N=10时，信噪比为10dB；而当S/N= 1000时，信噪比为30dB

编码与调制

把**数据变换为模拟信号**的过程称为**调制**，把**数据变换为数字信号**的过程称为**编码。**

- 星座图

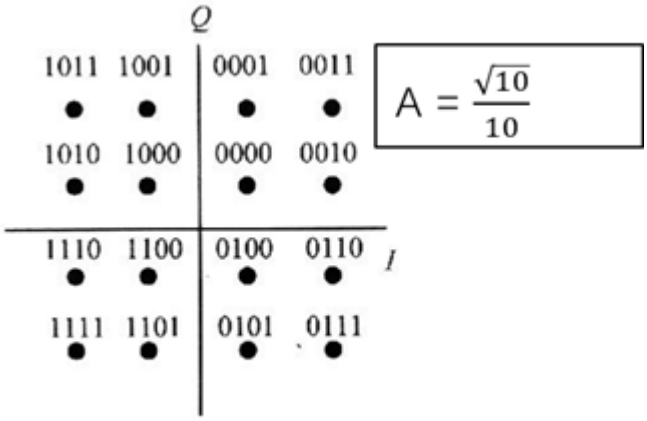


图 1　16-QAM 方形星座图

> 类似于数电学的那种排布方式

电路交换、报文交换与分组交换

电路交换

连接建立、数据传输、连接释放

- 优点：通信时延小、有序传输、没有冲突、适用范围广、实时性强、控制简单
- 缺点：建立连接时间长、线路独占（使用效率低）、灵活性差、难以规格化（也难以进行差错控制）

报文交换

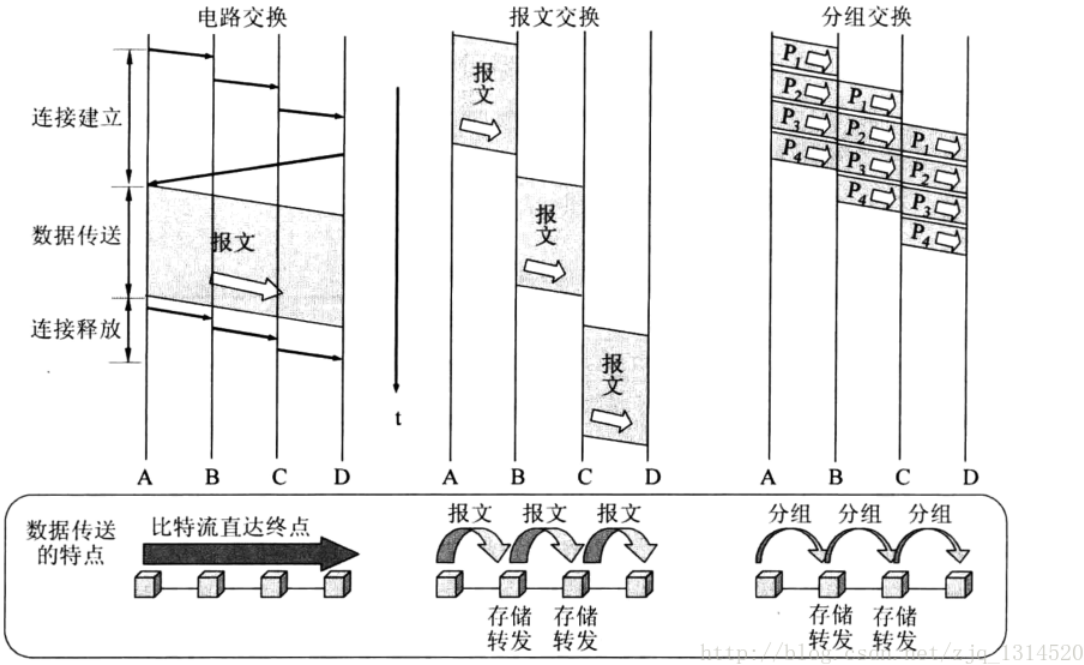
数据交换的单位是报文，报文携带有目标地址、源地址等信息。报文交换在交换结点采用的是**存储转发**的传输方式。

- 优点：无需建立连接、动态分配线路、提高可靠性、提高线路利用率、提供多目标服务
- 缺点：转发时延、需要网络节点有较大缓存空间（报文交换对报文的大小没有限制）

分组交换

分组交换也采用存储转发方式，但解决了报文交换中大报文传输的问题。分组交换限制了每次传送的数据块大小的上限，把大的数据块划分为合理的小数据块，再加上一些必要的控制信息（如源地址、目的地址和编号信息等），构成分组（Packet）。

- 优点：无需建立连接、线路利用率高、简化了存储管理、加速传输、减少了出错概率和重发数据量（减少了传输时延）



时延计算

要传送的报文共 x (bit)，从源站到目的站共经过 k 段链路，每段链路的传播时延为 d (s)，数据率为 b (bit/s)。在电路交换时电路的建立时间为 s (s)。在分组交换时分组长度为 p (bit)，各结点排队等待时间可忽略不计。

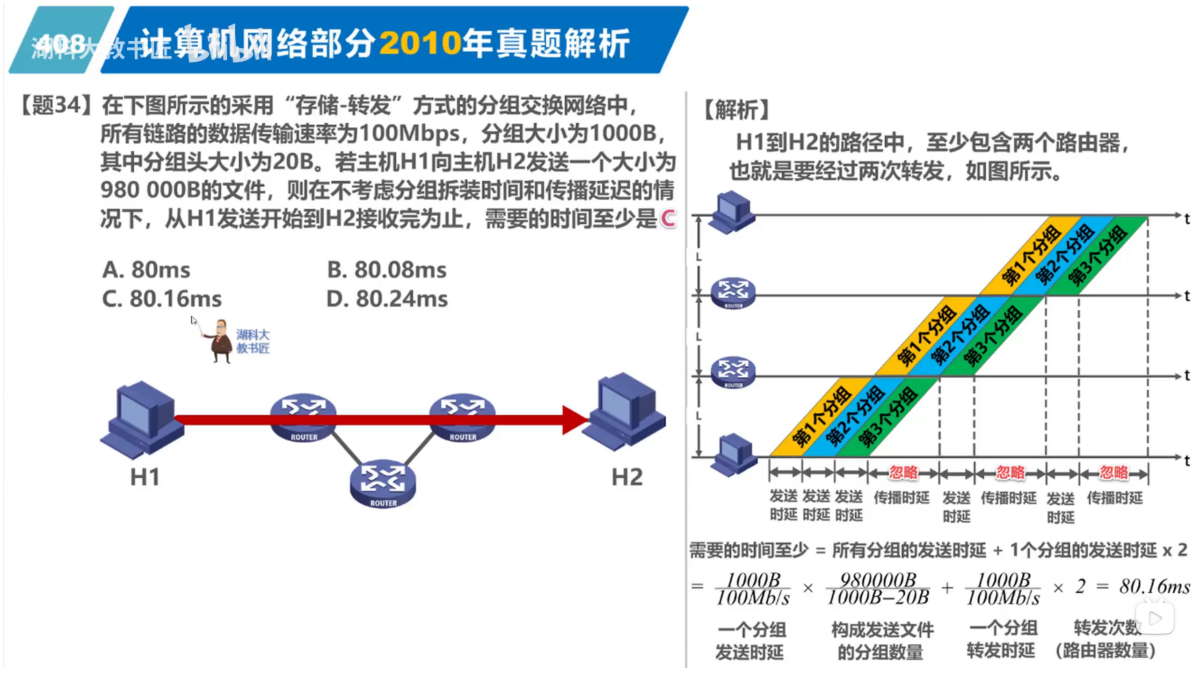
- 电路交换（建立连接时间+发送时延+传播时延）

  $T = s + x/b + kd$

- 分组交换（发送时延+传播时延+1个分组的转发时延）

  $T = \frac{p}{b} \cdot [\frac{x}{p}] + kd + (k-1)\frac{p}{b}$

  $[\frac{x}{p}]$ 为分组个数



多路复用

频分多路复用（FDM）

> ADSL调制解调器

频分多路复用是一种将多路基带信号调制到不同频率载波上，再叠加形成一个复合信号的多路复用技术。将该物理信道的总带宽分割成若干与传输单个信号带宽相同（或略宽）的子信道，每个子信道传输一种信号

- 优点：充分利用了传输介质的带宽，系统效率较高，实现容易

时分多路复用（TDM）

> T1线路

时分多路复用是将一条物理信道按时间分成若干时间片，轮流地分配给多个信号使用。每个时间片由复用的一个信号占用。

能完全用数字电路实现，广泛地使用。

码分多路复用（CDM）

每个比特时间再分成m个码片，每个站点分配一个唯一的M比特码序列

- 当某个站发送“1”时，在信道中发送它的码序列；
- 当发送“0”时，就发送它的码序列的反码。
- 各路数据在信道中线性相加
- 任何两个不同的码片序列的规格化内积为0
- 任何一个码片向量和该码片向量自身的规格化内积都是1
- 任何一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积是-1

> 规格化内积：
>
> $S \cdot T = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i \cdot T_i$

- 数据分离：想得到来自哪个站的数据，就用该站的码片序列与公共信道的序列进行规格化内积（1代表1，-1代表0）

传输介质

有线介质

- 双绞线：由两条互相绝缘的铜线组成
  - 在局域网和传统电话网中普遍使用
  - 带宽取决于铜线的粗细和传输的距离
  - 通信距离一般为几千米到数十千米
- 同轴电缆：内导体、绝缘层、网状编织屏蔽层和塑料外层构成
  - 50Ω同轴电缆主要用于传送基带数字信号，又称基带同轴电缆，它在局域网中应用广泛；
  - 75Ω同轴电缆主要用于传送宽带信号，又称宽带同轴电缆，主要用于有线电视系统
  - 传输距离更远，但价格较双绞线贵
- 光纤（光导纤维）

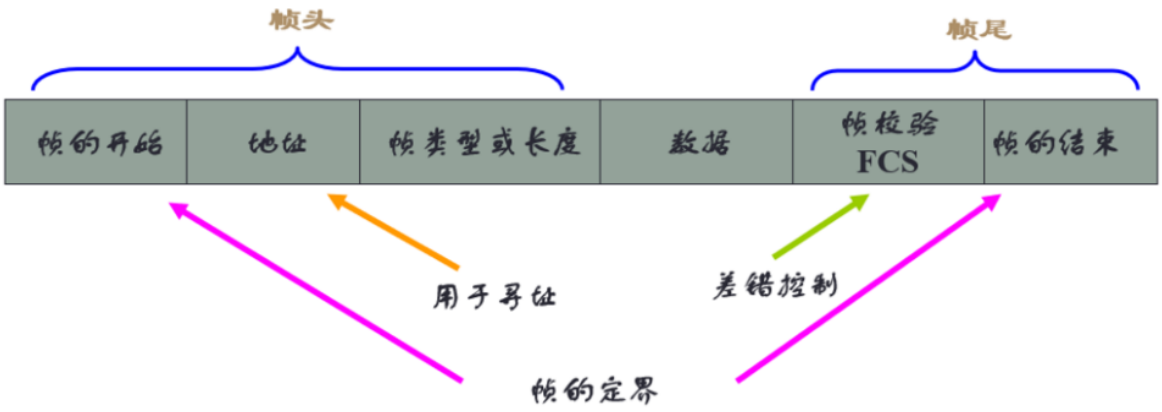
- 有光脉冲表示1，无光脉冲表示0
- 高传送速率，通信容量大
- 传输损耗小，适合长距离传输
- 抗干扰性能好，保密性好
- 单向传输，插接困难

无线传输介质

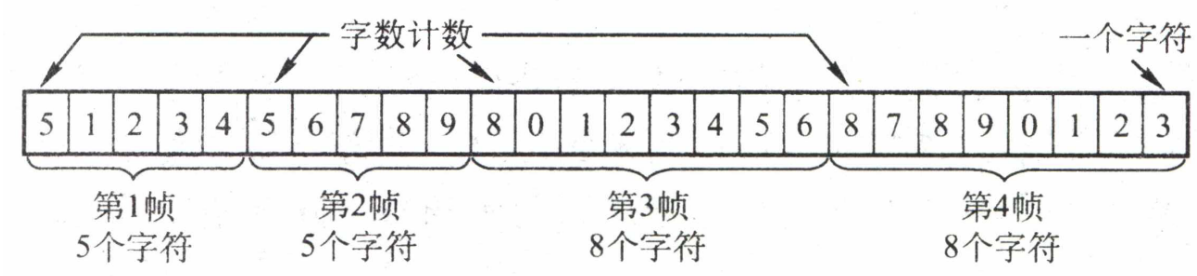
- 无线电波
  - 具有较强的穿透能力，可以传输很长的距离，广泛应用于通信领域
  - 应用：无线手机通信、计算机网络中的无线局域网（WLAN）
- 微波、红外线和激光

数据链路层

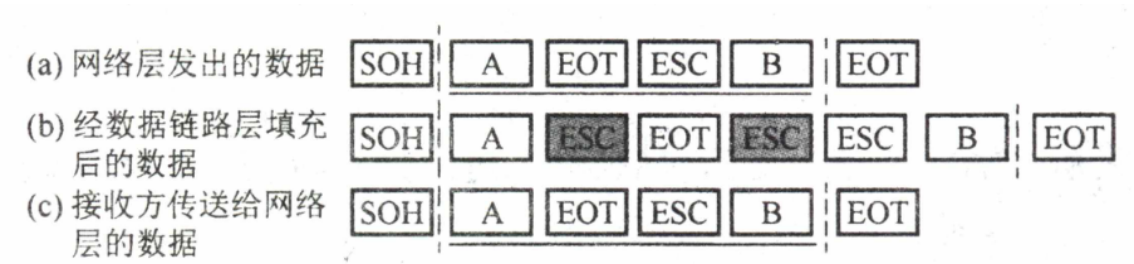
成帧



- 字符计数法

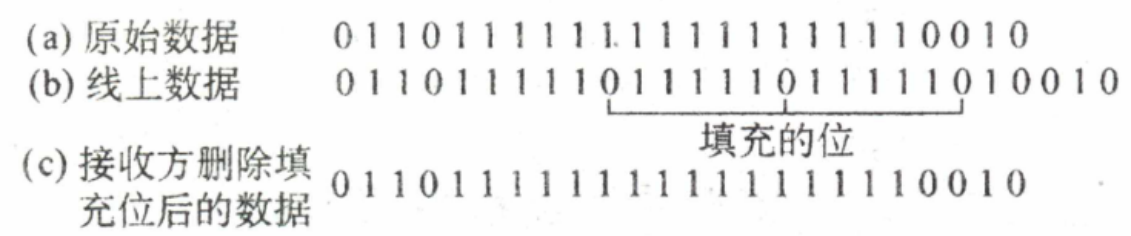


- 字符填充的首尾定界符法
  - SOH：帧开始
  - EOT：帧结束
  - ESC：转义字符



- 零比特填充的首尾标志法

- 01111110来标志一帧的开始和结束
- 在信息位中遇到5个连续的“1”时，将自动在其后插入一个“0“



> 透明传输：不管所传数据是什么样的比特组合，都应当能在链路上传送。即用户不用担心传输的数据与控制符冲突。

差错控制

> 海明距离理论：
>
> 检错码：检出d个错，要d+1的海明距离
> 纠错码：纠出d个错，需要2d+1的海明距离

检错码（奇偶校验码、CRC码）

- 奇偶校验码

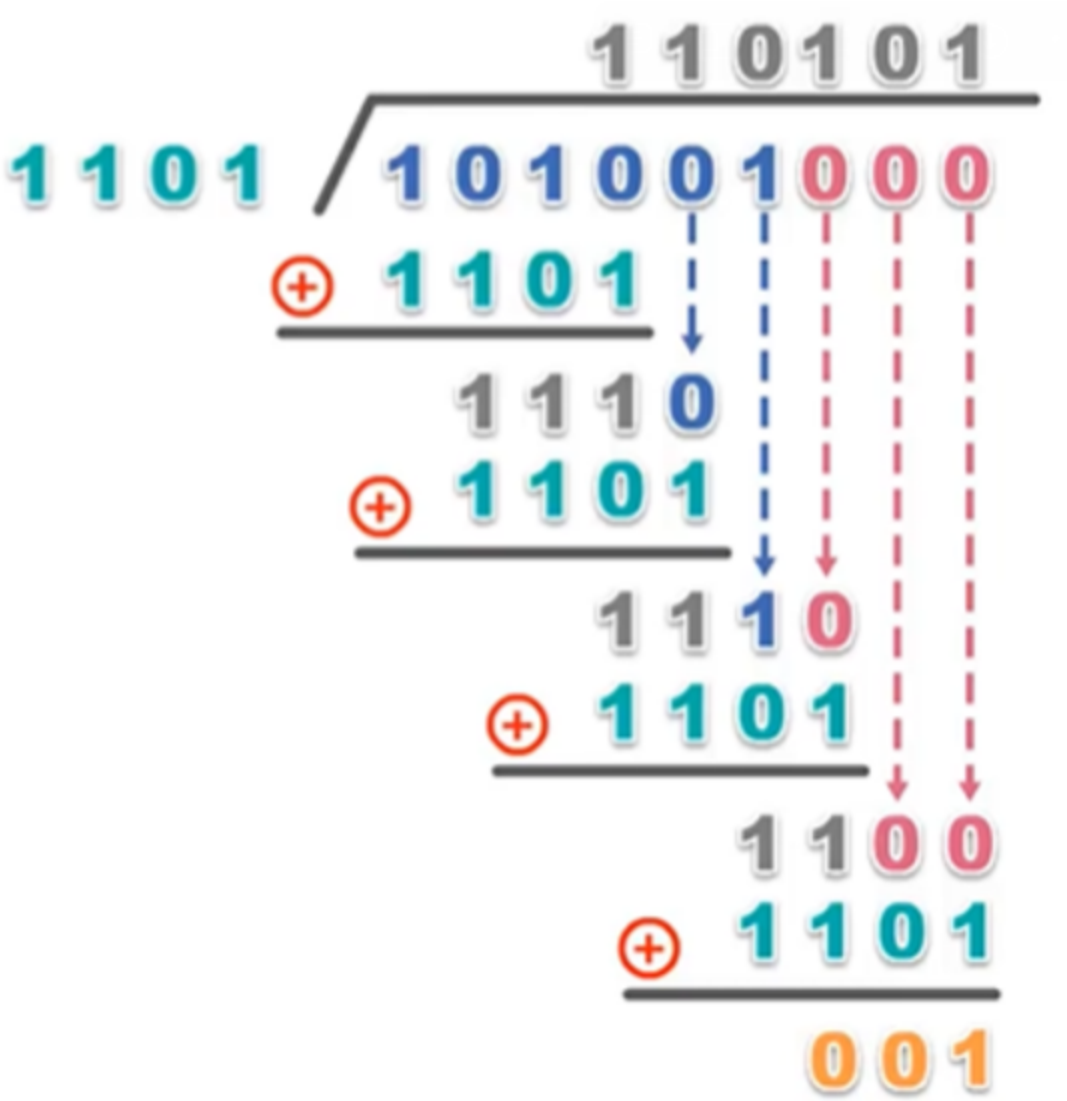
  在发送数据的尾部加一位，使得数据位和校验位的一的总数总为奇数（奇校验）或偶数（偶校验）

- CRC码（循环冗余码）

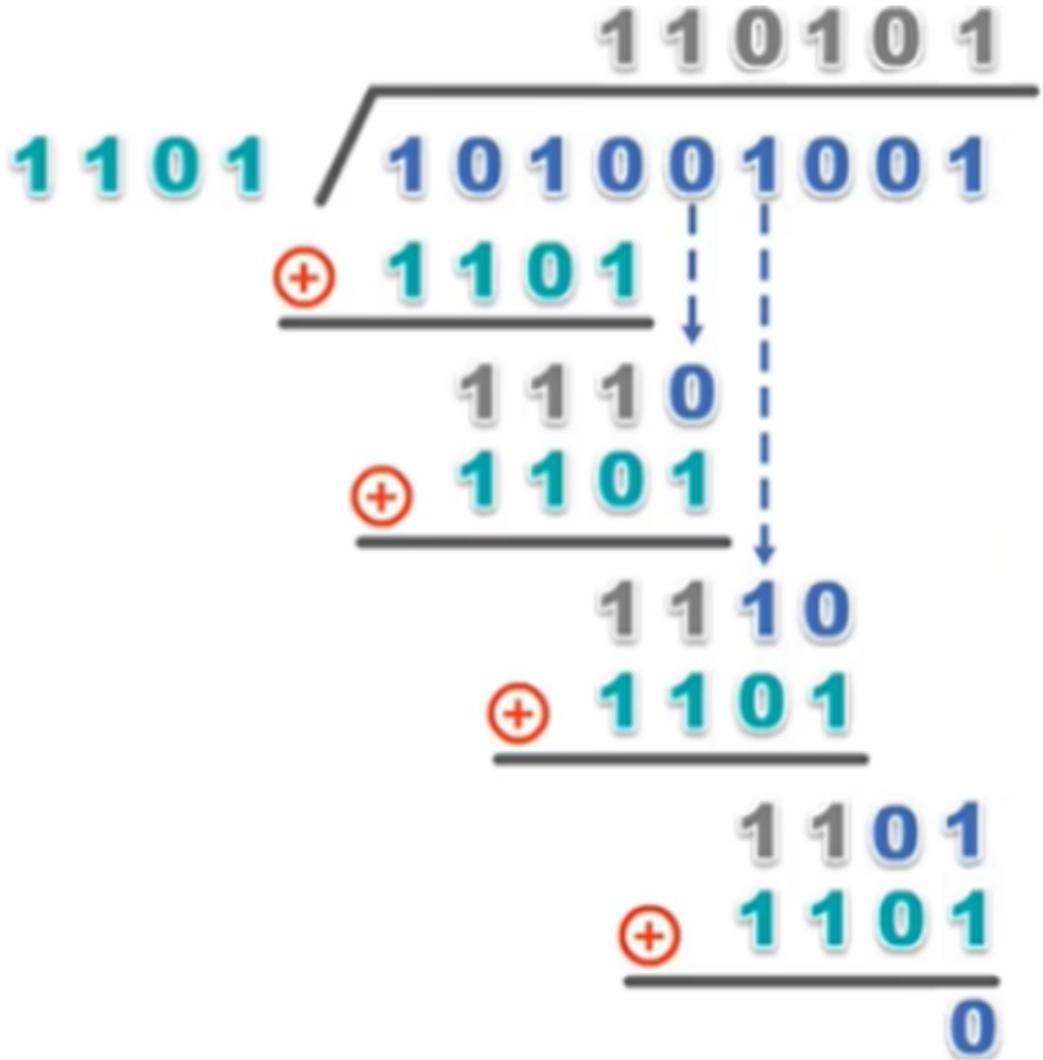
  1. **发送方对原始数据追加校验码**

  - 假设原始数据是：`101001`
  - 生成待追加的校验码，需要使用一个生成多项式，$G(x)$（收发双方事先约定），例如 $G(x)=x3+x2+1$
  - 另外，生成多项式的常数项必须是1
  - 构造被除数：原始数据 + 生成多项式**最高次项**个0，即：`101001000`
  - 除数：除数实际上就是生成多项式的**系数**，$G(x)$展开得到:

    $G(x)=1*x3+1*x2+0*x1+1*x0$，即 `1101`
  - 两数相除得余数，并进行补位（补到与生成多项式最高次项一致，**用0**），即得到**校验码**。但是，这里的除法跟常规除法并不相同。
  - 常规除法在上下两行数进行运算时，使用的是减法运算，而这里使用的是**异或**



2. **接收方对收到的数据进行校验**
   - 继续接前文，假设收到的数据为 `101001001`
   - 接收方对该数据做除法，除数仍然是之前使用的多项式的系数 `1101`



- 若**余数为0**，则表示**未出错**
- **余数不为0**，则表示传输过程中出现了**错误**

纠错码（海明码）

- 海明码只能**检测出2位错**，**纠1位错。**
- 海明码**默认进行偶校验**（除非特殊说明使用奇校验）
- 海明码是一串由0和1组成的序列

1. **算出校验位数k**

   2^k >= k + 数据位数 + 1

2. **确定校验位在海明码中的位置**

   把2^n留出来（1，2，4，8.....）

H7	H6	H5	H4	H3	H2	H1
1	1	0		0		

3. **分组**

1	2	4
**1	*1*	1**

1	2	4
001（1）	010（2）	100（4）
011（3）	011（3）	101（5）
101（5）	110（6）	110（6）
111（7）	111（7）	111（7）

- H1 负责 1 3 5 7 位数的校验
- H2 负责 2 3 6 7 位数的校验
- H4 负责 4 5 6 7 位数的校验

4. **求出校验位是0还是1（偶校验）**

流量控制与可靠传输机制

滑动窗口流量控制

- 发送端

  发送端每收到一个确认帧，发送窗口就向前滑动一个帧的位置，当发送窗口内没有可以发送的帧（即窗口内的帧全部是已发送但未收到确认的帧）时，发送方就会停止发送

- 接收端

  收到数据帧后，将窗口向前移一个位置，并发回确认帧，若收到的数据帧落在接收窗口之外，则一律丢弃

- 滑动窗口大小
  - 停止-等待协议：发送窗口大小=1，接收窗口大小=1。
  - 后退N帧协议：发送窗口大小 > 1（$W_T \leq 2^n - 1$），接收窗口大小=1。
  - 选择重传协议：发送窗口大小 > 1，接收窗口大小 > 1（$W_{Tmax} = W_{Rmax} = 2^{n-1}$）。
  - 接收窗口的大小为1时，可保证帧的有序接收。

可靠传输机制

确认+超时重传

- 稍待确认：将确认捎带在一个回复帧中
- 超时重传：在一定时间内如果没有得到发送的数据帧的确认帧，那么就重新发送该数据帧，直到发送成功为止。

ARQ协议（自动重传请求）

SR协议（选择重传协议）

先收下发送序号不连续但仍处在接收窗口中的那些数据帧。等到所缺序号的数据帧收到后再一并送交主机。

信道利用率

- 信道利用率

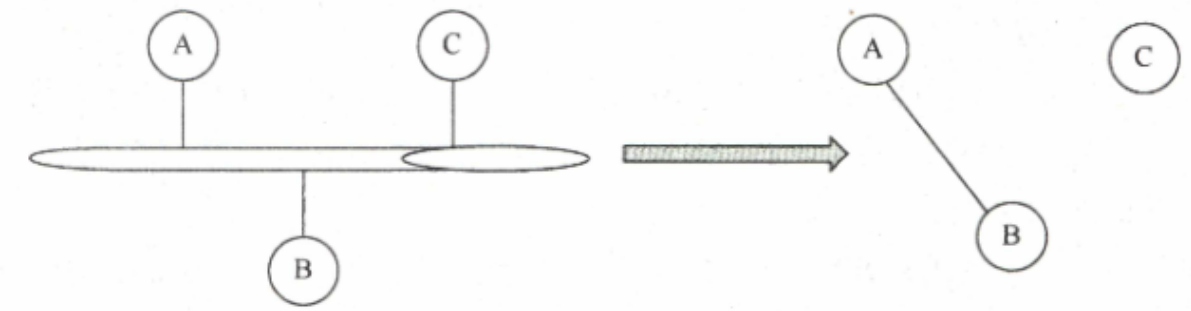
  $$信道利用率 = (L/C)/T$$

  - L/C：数据传输率
  - T：发送周期（从开始发送数据，到收到第一个确认帧）
- 信道吞吐率 = 信道利用率×发送方的发送速率

介质访问控制

随机访问

- 争用型协议：胜利者通过争用获得信道，从而获得信息的发送权
- 将广播信道转化为点到点信道



ALOHA 协议

不进行任何检测就发送数据。如果在一段时间内未收到确认，那么该站点就认为传输过程中发生了冲突。发送站点需要等待一段随机的时间后再发送数据，直至发送成功。

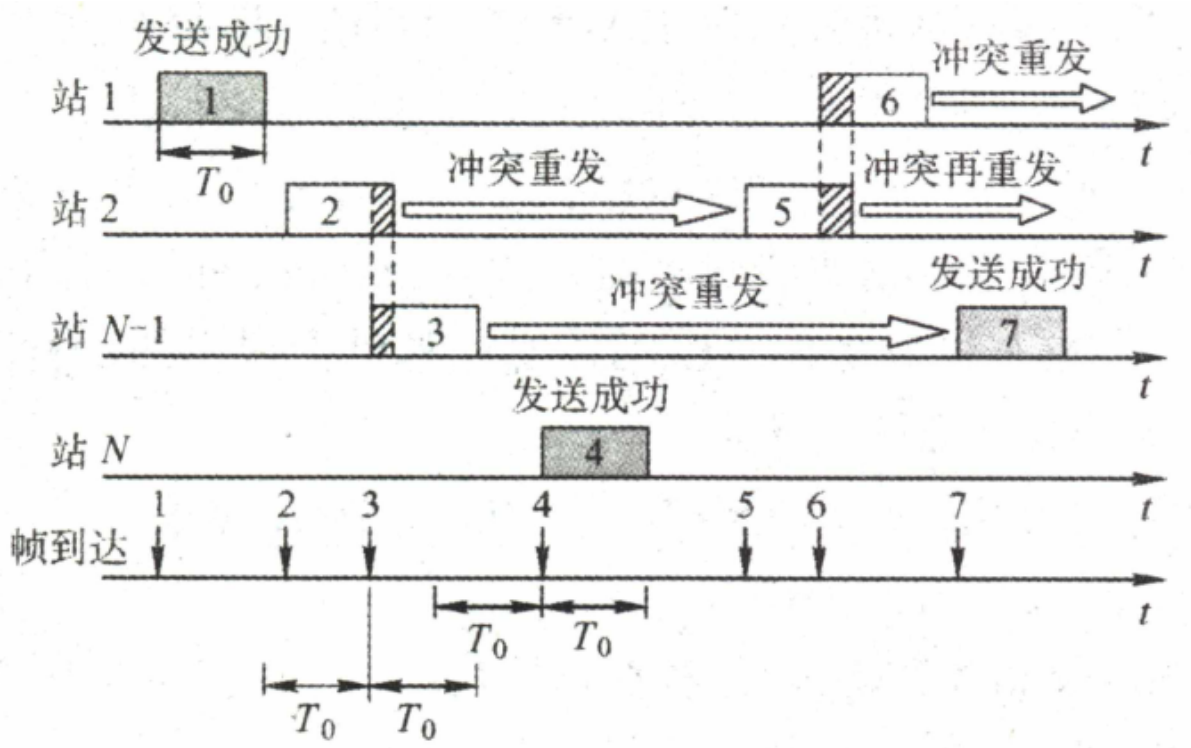


图 3.20　纯 ALOHA 协议的工作原理

- 纯ALOHA网络的吞吐量（T_0时间内成功发送的平均帧数）

$S = Ge^{-2G}$

G：网络负载（T_0时间内所有站点发送成功的和未成功而重传的帧数）

> 纯ALOHA网络的吞吐量很低

- **时隙ALOHA协议**

时隙ALOHA协议把所有各站在时间上同步起来，并将时间划分为一段段等长的时隙（Slot），规定只能在每个时隙开始时才能发送一个帧。从而避免了用户发送数据的随意性，减少了数据产生冲突的可能性，提高了信道的利用率。

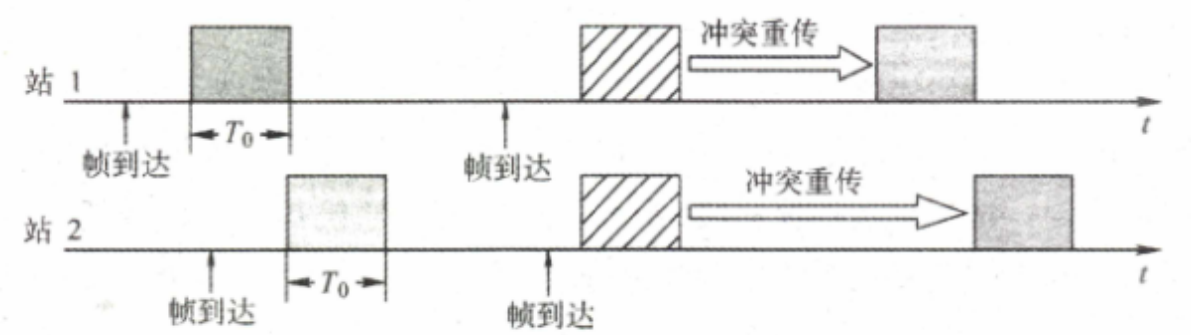


图 3.21　时隙 ALOHA 协议的工作原理

- 时隙ALOHA网络吞吐量：$S = Ge^{-G}$

CSMA协议（载波监听多路访问）

先监听一下共用信道，发现信道空闲后再发送。

- 1-坚持 CSMA

  监听到信道忙后，继续坚持监听信道；监听到信道空闲后，发送帧的概率为1，即立刻发送数据。

  - 优点：立即发送，利用率高
  - 缺点：如果多台设备同时监听，则会发生冲突

- 非坚持CSMA

  如果信道空闲，那么立即发送数据；如果信道忙，那么放弃监听，等待一个随机的时间后再重复上述过程。

  - 优点：冲突发生的几率减少
  - 缺点：需要等待，利用率不高

- p-坚持 CSMA

  如果信道忙，就持续监听，直至信道空闲；如果信道空闲，那么以概率p发送数据，以概率1-p推迟到下一个时隙；如果在下一个时隙信道仍然空闲，那么仍以概率p发送数据，以概率1-p推迟到下一个时隙；这个过程一直持续到数据发送成功或因其他结点发送数据而检测到信道忙为止，若是后者，则等待下一个时隙再重新开始监听。

  - 优点：冲突减少同时效率也比较高
  - 缺点：即使发生冲突也要坚持发送数据，资源被浪费

CSMA/CD 协议

- 适用于总线形网络或半双工网络环境
- 先听后发，边听边发，冲突停发，随机重发
- 争用期

  在发送帧后**至多经过时间2t** （端到端传播时延的2倍）就能知道所发送的帧有没有发生碰撞。因此把以太网端到端往返时间2t称为争用期（又称冲突窗口或碰撞窗口）。

- **最短帧长**

  最小帧长 = 总线传播时延×数据传输速率×2

- **截断二进制指数退避算法**

  1. 确定基本退避时间，一般取两倍的总线端到端传播时延2t （即争用期）。
  2. 定义参数k，它等于重传次数，**但k不超过10**，即**k=min［重传次数，10］**。当重传次数不超过10时，k等于重传次数；当重传次数大于10时，k就不再增大而一直等于10 。
  3. 从离散的整数集合［0, 1,…，2^k-1］中随机取出一个数r，重传所需退避的时间就是r倍的基本退避时间，即**2rt**
  4. 当**重传达16次**仍不能成功时，说明网络太拥挤，认为此帧永远无法正确发出，抛弃此帧并向高层报告出错）。

CSMA/CA 协议

- 802.11标准定义了广泛应用于无线局域网的CSMA/CA协议，使用链路层确认/重传（ARQ）方案
- 为了尽量避免碰撞，802.11规定，所有的站完成发送后，必须再等待一段很短的时间（继续监听）才能发送下一帧。这段时间称为帧间间隔（InterFrame Space, IFS）。
  - SIFS （短IFS）：最短的IFS。包括ACK帧、CTS帧、分片后的数据帧
  - PIFS （点协调IFS）：中等长度的IFS，在PCF操作中使用。
  - DIFS （分布式协调IFS）：最长的IFS，用于异步帧竞争访问的时延。

1. 若站点最初有数据要发送（而不是发送不成功再进行重传），且检测到信道空闲，在等待时间DIFS后，就发送整个数据帧。
2. 否则，站点执行CSMA/CA退避算法，选取一个随机回退值。一旦检测到信道忙，退避计时器就保持不变。只要信道空闲，退避计时器就进行倒计时。
3. 当退避计时器减到0时（这时信道只可能是空闲的），站点就发送整个帧并等待确认。
4. 发送站若收到确认，就知道已发送的帧被目的站正确接收。这时如果要发送第二帧，就要从步骤2开始，执行CSMA/CA退避算法，随机选定一段退避时间。

   若发送站在规定时间（由重传计时器控制）内没有收到确认帧ACK，就必须重传该帧，再次使用CSMA/CA协议争用该信道，直到收到确认，或经过若干次重传失败后放弃发送。

- **处理隐蔽站问题：RTS和CTS**

CSMA/CD与CSMA/CA的区别

1. CSMA/CD可以检测冲突，但无法避免；CSMA/CA发送数据的同时不能检测信道上有无冲突，本结点处没有冲突并不意味着在接收结点处就没有冲突，只能尽量避免。
2. 传输介质不同。CSMA/CD用于总线形以太网，CSMA/CA用于无线局域网802.11a/b/g/n等。
3. 检测方式不同。CSMA/CD通过电缆中的电压变化来检测；而CSMA/CA采用能量检测、载波检测和能量载波混合检测三种检测信道空闲的方式。

总结：

- CSMA/CA协议的基本思想是在发送数据时先广播告知其他结点，让其他结点在某段时间内不要发送数据，以免出现碰撞。
- CSMA/CD协议的基本思想是发送前监听，边发送边监听,一旦出现碰撞马上停止发送。

轮询访问：令牌传递协议

用户不能随机地发送信息，而要通过一个集中控制的监控站，以循环方式轮询每个结点，再决定信道的分配。当某结点使用信道时，其他结点都不能使用信道。

令牌传递协议主要用在令牌环局域网中。

- 令牌：特殊的MAC控制帧，用于控制信道的使用情况，确保同一时刻只有一个站点独占信道。
- 令牌环网不会发生碰撞
- 令牌在网环上是按顺序依次传递的，因此访问权是公平的

> 轮询介质访问控制非常适合负载很高的广播信道。
>
> 如果采用随机介质访问控制，那么发生冲突的概率将会很大，而采用轮询介质访问控制则可以很好地满足各结点间的通信需求。

局域网

局域网的特性主要由三个要素决定：**拓扑结构、传输介质、介质访问控制方式**，其中最重要的是**介质访问控制方式**

- 常见的局域网拓扑结构主要有以下4大类：①星形结构；②环形结构；③总线形结构；④星形和总线形结合的复合型结构。
- 局域网可以使用双绞线、铜缆和光纤等多种传输介质，其中**双绞线**为主流传输介质。
- 局域网的介质访问控制方法主要有**CSMA/CD、令牌总线**和**令牌环**，其中前两种方法主要用于总线形局域网，令牌环主要用于环形局域网。

以太网

- 目前使用范围最广的局域网。
- 逻辑拓扑是总线形结构，物理拓扑是星形或拓展星形结构。

传输介质

以太网常用的传输介质有4种：粗缆、细缆、双绞线和光纤。

表 3.2　各种传输介质的适用情况

参　　数	10BASE5	10BASE2	10BASE-T	10BASE-FL
传输媒体	基带同轴电缆（粗缆）	基带同轴电缆（细缆）	非屏蔽双绞线	光纤对（850nm）
编码	曼彻斯特编码	曼彻斯特编码	曼彻斯特编码	曼彻斯特编码
拓扑结构	总线形	总线形	星形	点对点
最大段长	500m	185m	100m	2000m
最多结点数目	100	30	2	2

MAC帧

- 网卡中的MAC地址也称物理地址

> MAC地址长6字节，一般用由连字符（或冒号）分隔的12个十六进制数表示，如02-60-8c-e4-bl-21。高24位（前3组16进制数）为厂商代码，低24位为厂商自行分配的网卡序列号

- V2标准的MAC帧格式

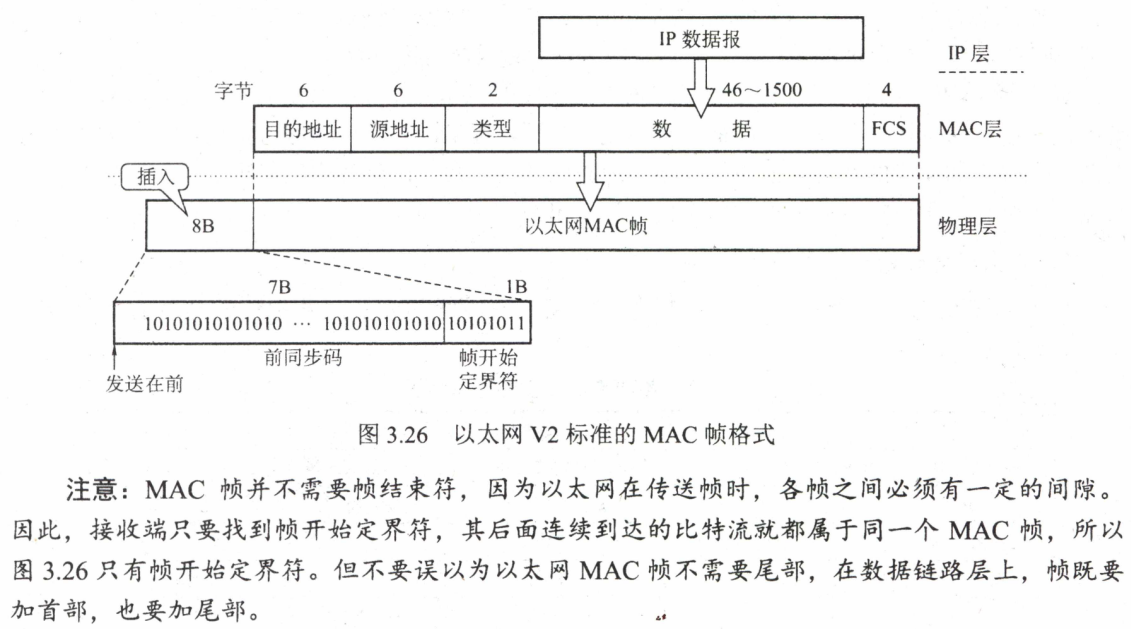


图 3.26　以太网 V2 标准的 MAC 帧格式

注意：MAC 帧并不需要帧结束符，因为以太网在传送帧时，各帧之间必须有一定的间隙。因此，接收端只要找到帧开始定界符，其后面连续到达的比特流就都属于同一个 MAC 帧，所以图 3.26 只有帧开始定界符。但不要误以为以太网 MAC 帧不需要尾部，在数据链路层上，帧既要加首部，也要加尾部。

  - 前导码：使接收端与发送端时钟同步。在帧前面插入的8字节可再分为两个字段：第一个字段共7字节，是前同步码，用来快速实现MAC帧的比特同步；第二个字段是帧开始定界符，表示后面的信息就是MAC帧。
  - 地址：通常使用6字节（48bit）地址（MAC地址）。
  - 类型：2字节，指出数据域中携带的数据应交给哪个协议实体处理。
  - 数据：46~1500字节，包含高层的协议消息。由于CSMA/CD算法的限制，以太网帧必须满足最小长度要求**64字节**，数据较少时必须加以填充(0~46字节)。
  - 校验码(FCS)： 4字节，校验范围从目的地址段到数据段的末尾，算法采用32位循环冗余码(CRC),不但需要检验MAC帧的数据部分，还要检验目的地址、源地址和类型字段，但不校验前导码。

- 802.3帧格式
  - 数据段的**最大字节数是1500**

高速以太网

速率达到或超过100Mb/s

- 100BASE-T 以太网（百兆以太网）
  - 可在全双工方式下工作而无冲突发生
  - 使用802.3协议规定的帧格式，保持最短帧长不变，但将一个网段的最大电缆长度减小到100m。帧间时间间隔从原来的9.6μs改为现在的0.96μs。
- 吉比特以太网（千兆以太网）
  - 在1Gb/s速率下用全双工和半双工两种方式工作。
  - 使用802.3协议规定的帧格式

IEEE 802.11无线局域网

802.11系列协议的局域网又称Wi-Fi

> 感觉不是考试重点，直接放截图👇

802.11 数据帧由以下三大部分组成：

1）MAC 首部，共 30 字节。帧的复杂性都在 MAC 首部。

2）帧主体，即帧的数据部分，不超过 2312 字节。它比以太网的最大长度长很多。

3）帧检验序列 FCS 是尾部，共 4 字节。

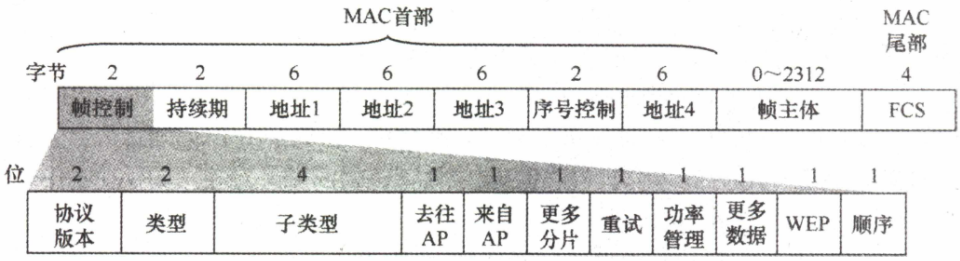


图 3.29　802.11 局域网的数据帧

802.11 帧的 MAC 首部中最重要的是 4 个地址字段（都是 MAC 地址）。这里仅讨论前三种地址（地址 4 用于自组网络）。这三个地址的内容取决于帧控制字段中的“去往 AP”和“来自 AP”这两个字段的数值。表 3.3 中给出了 802.11 帧的地址字段最常用的两种情况。

表 3.3　802.11 帧的地址字段最常用的两种情况

去往 AP	来自 AP	地址 1	地址 2	地址 3	地址 4
0	1	接收地址 = 目的地址	发送地址 = AP 地址	源地址	——
1	0	接收地址 = AP 地址	发送地址 = 源地址	目的地址	——

地址 1 是直接接收数据帧的结点地址，地址 2 是实际发送数据帧的结点地址。

1）现假定在一个 BSS 中的站 A 向站 B 发送数据帧。在站 A 发往接入点 AP 的数据帧的帧控制字段中“去往 AP＝1”而“来自 AP＝0”；地址 1 是 AP 的 MAC 地址，地址 2 是 A 的 MAC 地址，地址 3 是 B 的 MAC 地址。注意，“接收地址”与“目的地址”并不等同。

2）AP 接收到数据帧后，转发给站 B，此时在数据帧的帧控制字段中，“去往 AP＝0”而“来自 AP＝1”；地址 1 是 B 的 MAC 地址，地址 2 是 AP 的 MAC 地址，地址 3 是 A 的 MAC 地址。请注意，“发送地址”与“源地址”也不等同。

虚拟局域网VLAN

把一个较大的局域网分割成一些较小的与地理位置无关的逻辑上的VLAN，而每个VLAN是一个较小的广播域。

作用：

- 避免以太网中出现大量的广播帧
- 避免一个单位的不同部门共享一个局域网，有利于对信息保密和安全

802.3ac 标准定义了支持 VLAN 的以太网帧格式的扩展。它在以太网帧中插入一个 4 字节的标识符（插入在源地址字段和类型字段之间），称为 VLAN 标签，用来指明发送该帧的计算机属于哪个虚拟局域网。插入 VLAN 标签的帧称为 802.1Q 帧，如图 3.31 所示。由于 VLAN 帧的首部增加了 4 字节，因此以太网的最大帧长从原来的 1518 字节变为 1522 字节。

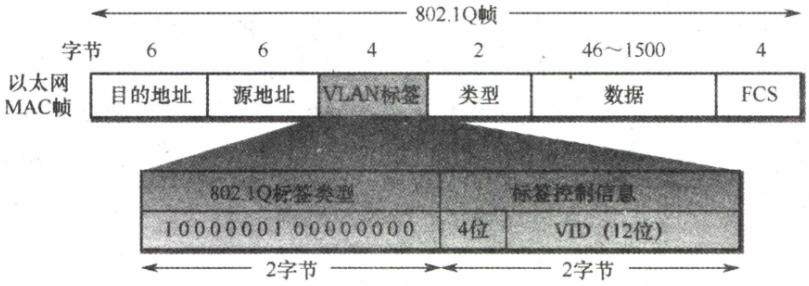


图 3.31　插入 VLAN 标签后变成了 802.1Q 帧

VLAN 标签的前两个字节置为 0x8100，表示这是一个 802.1Q 帧。在 VLAN 标签的后两个字节中，前 4 位没有用，后 12 位是该 VLAN 的标识符 VID，它唯一标识了该 802.1Q 帧属于哪个 VLAN。12 位的 VID 可识别 4096 个不同的 VLAN。插入 VID 后，802.1Q 帧的 FCS 必须重新计算。

广域网

- 广域网使用的协议主要在网络层

PPP协议

IP数据报在PPP帧中就是其信息部分

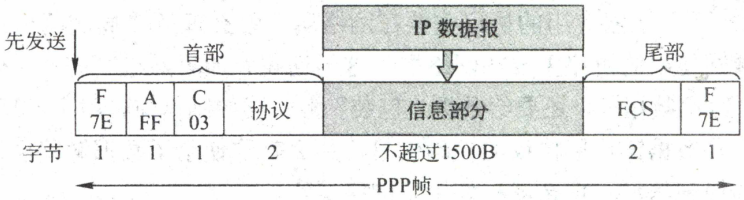


图 3.34　PPP 帧的格式

第 5 段信息段的长度是可变的，大于或等于 0 且小于或等于 1500B。为了实现透明传输，当信息段中出现和标志字段一样的比特组合时，必须采用一些措施来改进。

注意：因为 PPP 是点对点的，并不是总线形，所以无须采用 CSMA/CD 协议，自然就没有最短帧，所以信息段占 0～1500 字节，而不是 46～1500 字节。另外，当数据部分出现和标志位一样的比特组合时，就需要采用一些措施来实现透明传输。

- 特点
  - PPP提供差错检测但不提供纠错功能，只保证无差错接收（通过硬件进行CRC校验）。它是**不可靠的传输协议**，因此也不使用序号和确认机制。
  - 它仅支持**点对点**的链路通信，不支持多点线路。
  - PPP只支持**全双工链路。**
  - PPP的两端可以运行不同的网络层协议，但仍然可使用同一个PPP进行通信。
  - **PPP是面向字节的**，默认采用字符填充法

> HDLC协议是面向比特的数据链路层协议

以太网交换机

以太网交换机实质上就是一个**多端口的网桥**

- 特点：
  - 每个端口都直接与单台主机相连，一般都工作在全双工方式
  - 能同时连通多对端口，每对相互通信的主机都能无碰撞地传输数据
  - 即插即用，转发表通过自学习建立
  - 交换速率较高
  - 独占传输媒体的带宽
- 两种交换模式
  - 直通式交换机

    只检查帧的目的地址，这使得帧在接收后几乎能马上被传出去。这种方式**速度快**，但**缺乏智能性和安全性**，也**无法支持具有不同速率的端口的交换。**
  - 存储转发式交换机

    先将接收到的帧缓存到高速缓存器中，并检查数据是否正确，确认无误后通过查找表转换成输出端口将该帧发送出去。如果发现帧有错，那么就将其丢弃。优点是**可靠性高**，并**能支持不同速率端口间的转换**，缺点是**延迟较大。**

自学习功能

- 交换表
  - 一个MAC地址
  - 连通该MAC地址的交换机端口

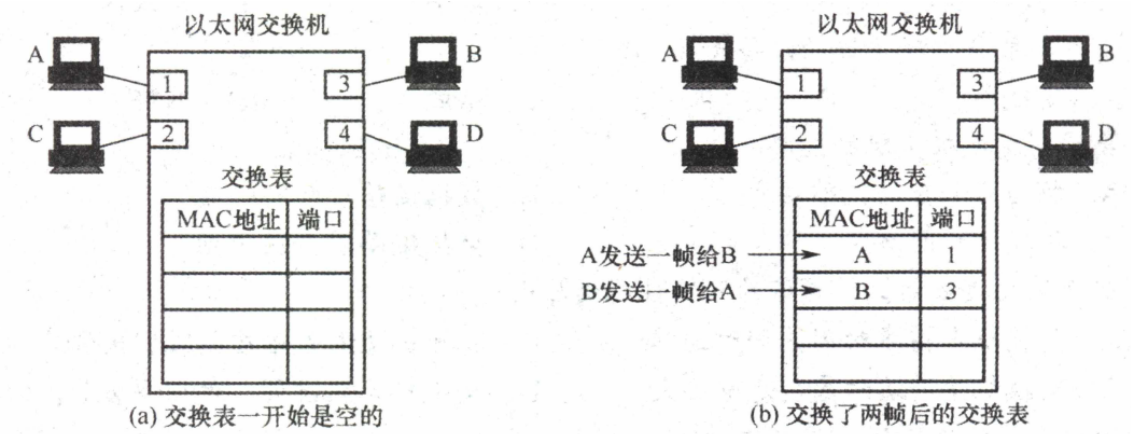


图 3.37　以太网交换机中的交换表

A→B

1. B不在交换表中，将A写入交换表，然后广播这个帧（**泛洪**）
2. C、D目的地址不匹配，丢弃这个帧（**过滤**）；B接收。
3. B向A发送帧，A在转发表中，直接**转发**，无需广播，将B写入交换表。

- 老化时间（默认300s）

  交换表中的每个表项都设有一定的有效时间，过期的表项会自动删除。保证了交换表中的数据符合当前网络的实际状况。

成环的问题

为了防止网络中某一个交换机的损坏对我们的网络造成的影响，我们在两个不同的设备之间常常设计了不止一条路径（冗余链路）。但是这个会造成**物理环路。**

- 物理环路引发的问题
  - **广播风暴**：无限循环泛洪广播，大量消耗网络资源
  - **重复帧**：通过多条路径到达目的设备，造成目的设备收到重复帧
  - **MAC地址表不稳定**：一个帧的多个副本到达不同端口，交换机会不断修改同一MAC地址对应的端口
- 解决方法：**STP**（生成树协议）
  - 通过STP生成树算法自动计算生成树，阻塞相应接口，保证链路连通的同时又不产生环路
  - 在链路故障或者人为导致的链路不连通发生时，会自动计算其他生成树使链路连通

网络层

虚电路与数字报

- 虚电路：面向连接
- 数据报：无连接

对比的方面	虚电路服务	数据报服务
思路	可靠通信应当由网络来保证	可靠通信应当由用户主机来保证
连接的建立	必须有	不需要
终点地址	仅在连接建立阶段使用，每个分组使用短的虚电路号	每个分组都有终点的完整地址
分组的转发	属于同一条虚电路的分组均按照同一路由进行转发	每个分组独立选择路由进行转发
当结点出故障时	所有通过出故障的结点的虚电路均不能工作	出故障的结点可能会丢失分组，一些路由可能会发生变化
分组的顺序	总是按发送顺序到达终点	到达终点时不一定按发送顺序
端到端的差错处理和流量控制	可以由网络负责，也可以由用户主机负责	由用户主机负责

路由算法

距离-矢量路由算法

所有结点都必须参与距离向量交换，可能遇到路由环路等问题

- 路由选择表
  - 每条路径的目的地
  - 路径的代价

1. 若路由不存在，则加入
2. 若存在，保留代价较小的

链路状态路由算法

要求每个参与该算法的结点都具有完全的网络拓扑信息

1. 链路状态发生变化，泛洪广播发送信息
2. 更新网络拓扑信息，利用Dijkstra最短路径算法重新计算路由

- 优点
  - 链路状态报文仅运载来自单个结点关于直接链路的信息，有更好的规模可伸展性

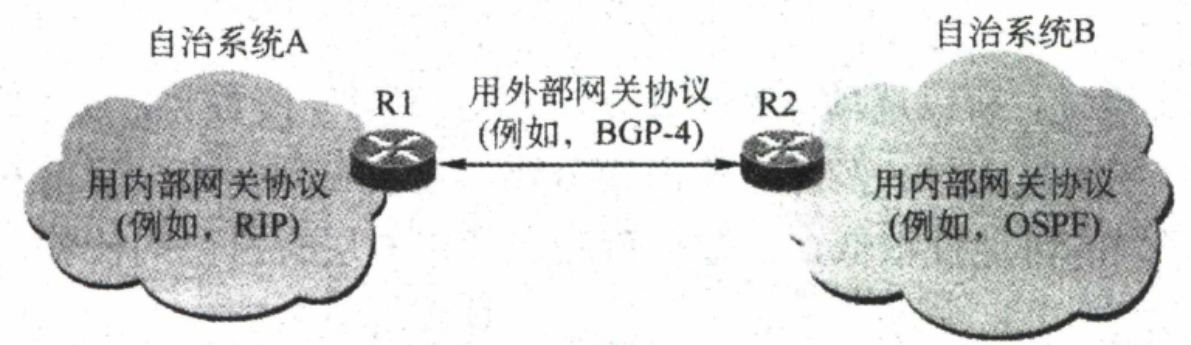


图 4.10　自治系统和内部网关协议、外部网关协议

域内路由选择（IGP）

RIP协议（路由信息协议）

基于**距离向量**的路由选择协议，**应用层协议**，使用UDP传送数据（520端口）

- 规定
  - 采用“**跳数**”作为距离的度量，允许一条路径最多只能包含15个路由器（即最多允许15跳）。**距离等于16时，它表示网络不可达。**

    > 规定最高跳数是为了防止数据报无限循环，**减少网络拥塞的可能性**

  - 默认在任意两个使用RIP的路由器之间**每30秒**广播一次RIP路由更新信息
  - **不支持子网掩码的RIP广播**，所以RIP中每个网络的子网掩码必须相同
- 特点（**注意和OSPF比较**）
  - 仅和相邻路由器交换信息
  - 路由器交换的信息是当前路由器所知道的全部信息，即自己的路由表
  - 按固定的时间间隔交换路由信息，如每隔30秒
- 优点：
  - **简单**、开销小、收敛过程较快
- 缺点：
  - 限制了网络的规模（能使用的最大距离为15）
  - 网络规模越大，开销也越大（因为交换完整路由表）
  - 网络出现故障时，会出现慢收敛现象

> **经过第n次RIP广播，可以知道距离自己条数为n的网络路由。**经过若干RIP广播后，所有路由器都最终知道了整个IP网络的路由表，称为**RIP最终是收敛的**

距离向量算法

路由表：<**目的网络n**，**距离d**，**下一跳路由器地址X**>

1. 对**地址为X**的相邻路由器发来的RIP报文，先修改此报文中的所有项目：

   把“下一跳”字段中的地址都改为X，并把所有“距离”字段的值加1。

2. 对修改后的RIP报文中的每个项目，执行如下步骤：

   ① 当原来的路由表中没有目的网络N时，把该项目添加到路由表中。

   ② 当原来的路由表中有目的网络N，且下一跳路由器的地址是X时，用收到的项目替换原路由表中的项目。

   ③ 当原来的路由表中有目的网络N，且下一跳路由器的地址不是X时，选择距离较小的保留

3. 如果**180秒**还没有收到相邻路由器的更新路由表，那么把此相邻路由器记为不可达路由器，即把距离设置为16

OSPF协议（开放最短路径优先协议）

链路状态的“度量”主要用来表示费用、距离、时延、带宽等

- 特点（**注意和RIP比较**）
  - 使用泛洪法向本自治系统中的所有路由器发送信息
  - 发送的信息是链路状态：本路由器和哪些路由器相邻&该链路的“度量”
  - 只有当链路状态发生变化时，才发信息
  - OSPF是**网络层协议**，不适用UDP或TCP，直接用IP数据报传送
  - 如果到同一个目的网络有多条相同代价的路径，那么可以将通信量分配给这几条路径。（**多路径间的负载平衡**）
  - 支持可变长度的子网划分和无分类编址CIDR

> **当互联网规模很大时，OSPF要比RIP好得多，而且OSPF协议没有“坏消息传播得慢”的问题。**

域间路由选择（EGP）

BGP协议（边界网关协议）

只能力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由（不能兜圈子），而并非寻找一条最佳路由。

BGP是**应用层协议**，**基于TCP**

工作原理略

表 4.3　三种路由协议的比较

协　议	RIP	OSPF	BGP	
类型	内部	内部	外部	
路由算法	距离-向量	链路状态	路径-向量	
传递协议	UDP	IP	TCP	
路径选择	跳数最少	代价最低	较好，非最佳	
交换结点	和本结点相邻的路由器	网络中的所有路由器	和本结点相邻的路由器	
交换内容	当前本路由器知道的全部信息，即自己的路由表	与本路由器相邻的所有路由器的链路状态	首次	整个路由表
			非首次	有变化的部分

IPv4

IPv4分组

一个IP分组由**首部**和**数据部分**组成。**首部前一部分的长度固定，共20B**，是所有IP分组必须具有的。在首部固定部分的后面是一些可选字段，其长度可变，用来提供错误检测及安全等机制。

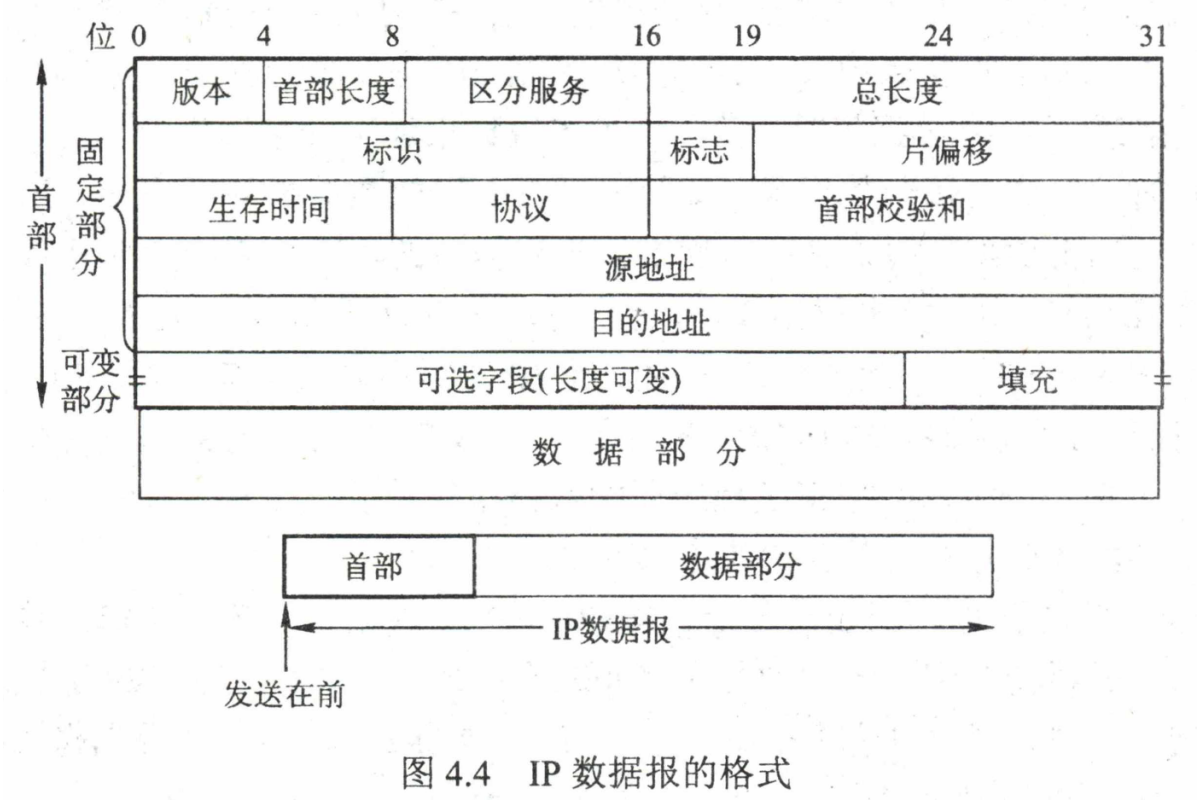


图 4.4 IP 数据报的格式

1. 版本、首部长度（**基本单位：4B**）、总长度（**基本单位：1B**，当一个IP数据报封装成帧时，数据报的总长度（首部加数据）一定不能超过下面的数据链路层的MTU值1500B）
2. 标识（16位）：每产生一个数据报就加1，并赋值给标识字段。但它并不是“序号”（因为IP是无连接服务）。当一个数据报的长度超过网络的MTU时，必须分片，此时每个数据报片都复制一次标识号。
3. 标志（3位）
   - MF（More Fragment）：标志字段的最低位，**MF=1表示后面还有分片，MF = 0表示最后一个分片。**
   - DF（Don't Fragment）：标志字段中间的一位，**只有当DF = 0时才允许分片。**
4. 片偏移（13位）：分片后，某片在原分组中的相对位置。片偏移以8个字节为偏移单位。除最后一个分片外，每个分片的长度一定是**8B的整数倍。**
5. 生存时间（TTL，8位）：数据报在网络中可通过的路由器数的最大值。路由器在转发分组前，先把TTL减1。若TTL被减为0，则该分组必须丢弃。
6. 协议（8位）：此分组携带的数据使用何种协议，其中**值为6表示TCP，值为17表示UDP。**
7. 首部校验和（16位）：只校验分组的首部，而不校验数据部分
8. 源地址、目的地址

IP数据报分片

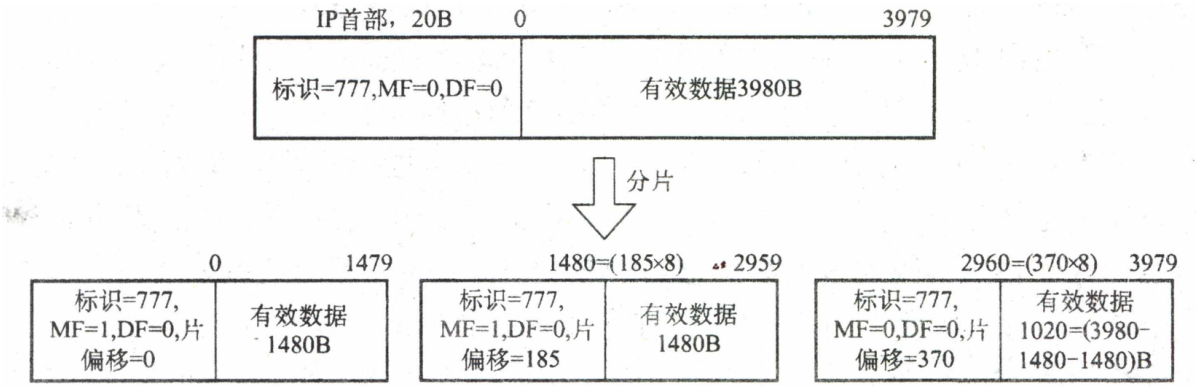


图 4.5　IP 分片的例子

> 可以看出，由于偏移值的单位是8B，所以除最后一个片外，其他所有片中的有效数据载荷都是8的倍数。
>
> **1480=（185×8)**

IPv4 地址与 NAT

IP地址

IP地址 :: = {<网络号>，<主机号 > }

早期采用分类的IP地址

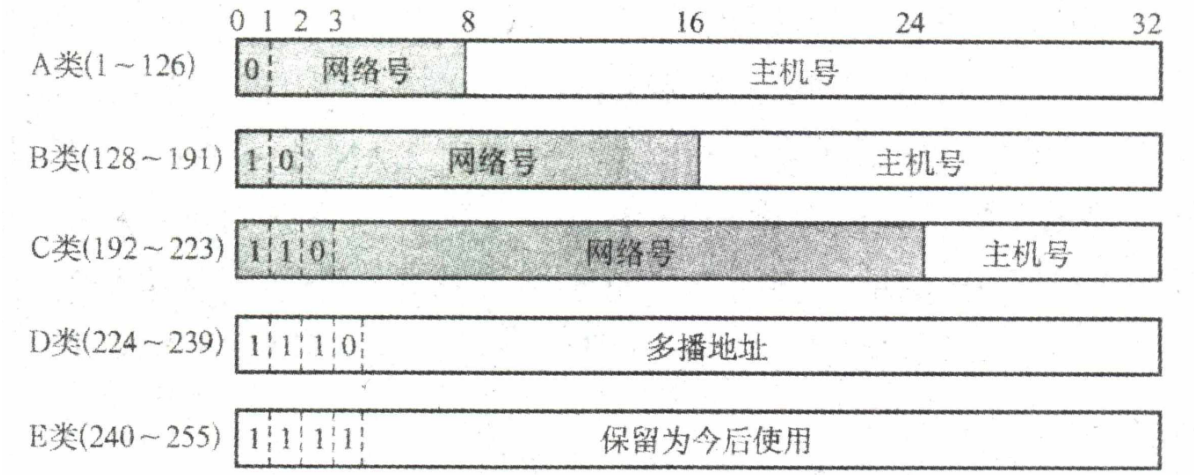


表 4.1　常用的三种类别 IP 地址的使用范围①

网络类别	最大可用网络数	第一个可用的网络号	最后一个可用的网络号	每个网络中的最大主机数
A	2^7-2	1	126	$2^{24}-2$
B	2^{14}	128.0	191.255	$2^{16}-2$
C	2^{21}	192.0.0	223.255.255	2^8-2

在表 4.1 中，A 类地址可用的网络数为 2^7-2，减 2 的原因是：第一，网络号字段全为 0 的 IP 地址是保留地址，意思是“本网络”；第二，网络号为 127 的 IP 地址是环回自检地址。

> **网络中的最大主机数**：$2^{主机号位数}-2$，减掉全为0和全为1的两种情况

- **主机号全为0表示本网络本身**
- **主机号全为1表示本网络的广播地址**
- 127.x.x.x保留为环回自检（Loopback Test）地址，此地址表示任意主机本身
- 32位全为0，即0.0.0.0表示本网络上的本主机
- 32位全为1，即255.255.255.255表示整个TCP/IP网络的广播地址

NAT（网络地址转换）

将专用网络地址（如Intranet）转换为公用地址（如Internet），从而对外隐藏内部管理的IP地址。它使得整个专用网只需要一个全球IP地址就可以与因特网连通。

工作在**传输层**

- 优点
  - 大大节省了 IP地址的消耗
  - 隐藏了内部网络结构，从而降低了内部网络受到攻击的风险
- 私有IP地址（只用于LAN，不用于WAN连接）
  - 必须通过网关利用NAT转化，才能用于Internet
  - 允许私有IP地址被LAN重复使用

A 类：1 个 A 类网段，即 **10**.0.0.0～**10**.255.255.255。
B 类：16 个 B 类网段，即 **172.16**.0.0～**172.31**.255.255。
C 类：256 个 C 类网段，即 **192.168.0**.0～**192.168.255**.255。

- NAT转换表
  - {本地IP地址：端口}到{全球IP地址：端口}的映射

表 4.2　一个典型的 NAT 转换表

NAT 转换表	
WAN 端	LAN 端
138.76.29.7，5001	192.168.0.2，2233
138.76.29.7，5060	192.168.0.3，1234
…	…

以宿舍共享上网为例，假设某个宿舍办理了 2Mb/s 的电信宽带，那么这个宿舍就获得了一个全球 IP 地址（如 138.76.29.7），而宿舍内 4 台主机使用私有地址（如 192.168.0.0 网段）。宿舍的网关路由器应开启 NAT 功能，并且某时刻路由器上的 NAT 转换表见表 4.2。那么，当路由器从 LAN 端口收到源 IP 及源端口号为 192.168.0.2, 2233 的数据报时，就将其映射成 138.76.29.7, 5001，然后从 WAN 端口发送到因特网上。当路由器从 WAN 端口收到目的 IP 及目的端口号为 138.76.29.7, 5060 的数据报时，就将其映射成 192.168.0.3, 1234，然后从 LAN 端口发送给相应的本地主机。这样，只需要一个全球地址，就可以让多台主机同时访问因特网。

子网划分与子网掩码、CIDR

子网划分

IP地址 = {<网络号>，<子网号>，<主机号>}

子网掩码

32bit的二进制串，由一串1和跟随的一串0组成。其中，1对应于IP地址中的网络号及子网号，而0对应于主机号。

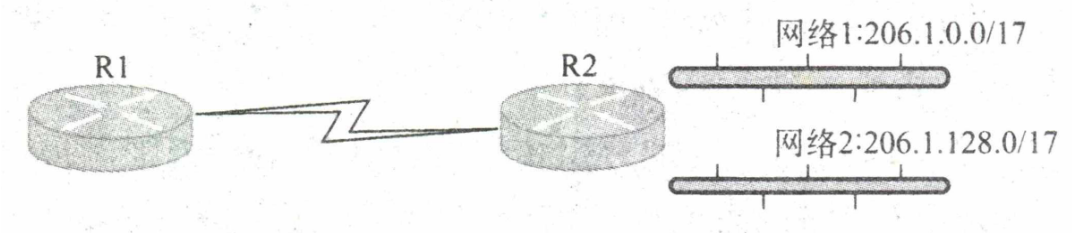
- 一台主机在设置IP地址信息的同时，必须设置子网掩码。
- 同属于一个子网的所有主机及路由器的相应端口，必须设置相同的子网掩码。
- 路由器的**路由表**中，所包含信息的主要内容有**目的网络地址、子网掩码、下一跳地址。**

无分类编址CIDR

IP :: = {<网络前缀>，<主机号 > }，网络前缀的位数不是固定的

- CIDR记法：IP地址/网络前缀所占比特数
- CIDR地址块

- 路由聚合



> 上面两条路由就可以聚合成一条到206.1.0.0/16的路由

- **最长前缀匹配**

  使用CIDR时，**路由表**中的每个项目由"**网络前缀**"和"**下一跳地址**"组成。在查找路由表时可能会得到不止一个匹配结果。此时，应当从匹配结果中**选择具有最长网络前缀的路由**，因为网络前缀越长，其地址块就越小，因而路由就越具体。

分组转发算法

1. 从收到的IP分组的首部提取目的主机的IP地址D（即**目的地址**）。
2. 若查找到特定主机路由（目的地址为D），就按照这条路由的下一跳转发分组；否则从转发表中的下一条（即**按前缀长度的顺序**）开始检查。
3. 将这一行的**子网掩码与目的地址D进行按位与运算**。若运算结果与本行的**前缀匹配，则查找结束**，按照"下一跳"指出的进行处理；对下一行进行检查（若没有下一行，跳到步骤4）。
4. 若转发表中有一个**默认路由（0.0.0.0/0）**，则把分组传送给默认路由；否则，报告转发分组出错。

ARP、DHCP 与 ICMP

ARP（地址解析协议）

工作在**网络层**

- 作用：**IP地址到MAC地址的映射**
- 工作原理：每台主机都设有一个ARP高速缓存，用来存放本局域网上各主机和路由器的IP地址到MAC地址的映射表，称ARP表。使用ARP来动态维护此ARP表。
  - **广播ARP请求分组**
  - **单播发送ARP响应分组**

使用 ARP 的 4 种典型情况总结如下（见图 4.9）：

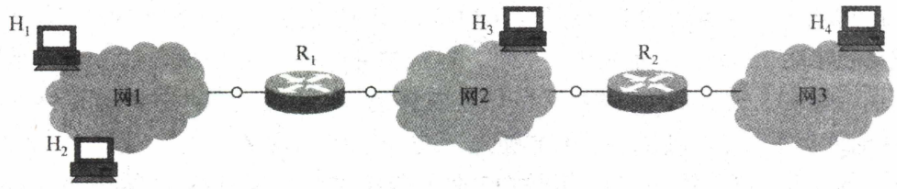


图 4.9　使用 ARP 的 4 种典型情况

1）发送方是主机（如 H_1），要把 IP 数据报发送到本网络上的另一台主机（如 H_2）。这时 H_1 在网 1 用 ARP 找到目的主机 H_2 的硬件地址。

2）发送方是主机（如 H_1），要把 IP 数据报发送到另一个网络上的一台主机（如 H_3）。这时 H_1 用 ARP 找到与网 1 连接的路由器 R_1 的硬件地址，剩下的工作由 R_1 来完成。

3）发送方是路由器（如 R_1），要把 IP 数据报转发到与 R_1 连接的网络（网 2）上的一台主机（如 H_3）。这时 R_1 在网 2 用 ARP 找到目的主机 H_3 的硬件地址。

4）发送方是路由器（如 R_1），要把 IP 数据报转发到网 3 上的一台主机（如 H_4）。这时 R_1 在网 2 用 ARP 找到与网 2 连接的路由器 R_2 的硬件地址，剩下的工作由 R_2 来完成。

IP地址与MAC地址区别

1. MAC为物理地址，IP为逻辑地址
2. MAC地址唯一，IP地址不唯一
3. MAC工作在链路层，IP工作在网络层
4. MAC48位，IP32位
5. MAC分配取决于制造商，IP分配取决于网络拓扑

DHCP（动态主机配置协议）

- **应用层协议**，基于**UDP**
- 作用：给主机**动态地**分配IP地址
- 工作原理：使用**客户/服务器模式**（C/S模式），（其他内容暂略）
    - DHCP允许网络上配置多台DHCP服务器，DHCP客户机只会挑选其中的一个，通常挑选最先到达的。
    - DHCP的客户端和服务器端需要通过**广播**方式来进行交互（因为互相不知道IP）

ICMP（网际控制报文协议）

- **网络层协议**
- 作用：让主机或路由器报告差错和异常情况
- 工作原理：ICMP报文作为IP层数据报的数据，加上数据报的首部，组成IP数据报发送出去
- ICMP报文的种类
    - ICMP差错报告报文
        - 终点不可达
        - 源点抑制：路由器或主机由于拥塞而丢弃数据报，让源点放慢数据报发送速率（**拥塞控制**）
        - 时间超过：路由器收到生存时间（TTL）为零的数据报

          > 当终点在预先规定的时间内不能收到一个数据报的全部数据报片时，就把已收到的数据报片都丢弃，并向源点发送时间超过报文。

        - 参数问题
        - 改变路由（重定向）
    - ICMP询问报文
        - 回送请求和回答报文、时间戳请求和回答报文、地址掩码请求和回答报文、路由器询问和通告报文
- ICMP应用
    - **分组网间探测PING**（用来测试两台主机之间的连通性）：回送请求和回答报文
    - Traceroute：时间超过报文

IPv6

IPv6的主要特点

1. 更大的地址空间。IPv6将地址**从IPv4的32位增大到了 128位。IPv6的字节数（16B）**是IPv4字节数（4B）的平方。
2. 扩展的地址层次结构
3. 灵活的首部格式。**IPv6首部长度必须是8B的整数倍**，而IPv4首部是4B的整数倍。
4. 允许协议继续扩充
5. 支持即插即用（即自动配置）
6. 支持资源的预分配
7. IPv6只有在包的源结点才能分片，是端到端的，传输路径中的路由器**不能分片**（不允许类似IPv4的路由分片）。
8. 增大了安全性。**身份验证和保密功能**是IPv6的关键特征。
9. 简化了 IP分组头，它包含8个域（IPv4是12个域）。这一改变使得路由器能够**更快地处理分组，从而可以改善吞吐率。**

IPv6 地址

IPv6数据报的目的地址

- 单播
- 多播
- 任播：目的站是一组计算机，但数据报在交付时只交付其中的一台计算机，通常是距离最近的一台计算机。

IPv6地址表示法

把地址中的每4位用一个十六进制数表示，并用冒号分隔每16 位

如 `4BF5:AA12:0216:FEBC:BA5F:039A:BE9A:2170`

- 缩写表示法
  - 开头有一些0：`4BF5:0000:0000:0000:BA5F:039A:000A:2176` → `4BF5:0:0:0:BA5F:39A:A:2176`
  - 有相继的0值域：`4BF5:0:0:0:BA5F:39A:A:2176` → `4BF5::BA5F:39A:A:2176`

组播

组播一定仅应用于UDP

> TCP是一个面向连接的协议，两台主机需要建立一条连接，因此会变成一对一发送

- 目的：要把一个分组发送给多个目的地主机。不是让源主机给每个目的地主机都发送一个单独的分组，而是让源主机把单个分组发送给一个**组播地址**，该组播地址标识一组地址。
- 主机使用**IGMP （因特网组管理协议）**的协议加入组播组

需要注意的是，主机组播时仅发送一份数据，只有数据在传送路径出现分岔时才将分组复制后继续转发。因此，对发送者而言，数据只需发送一次就可发送到所有接收者，大大减轻了网络的负载和发送者的负担。组播需要路由器的支持才能实现，能够运行组播协议的路由器称为组播路由器。单播与组播的比较如图 4.13 所示。

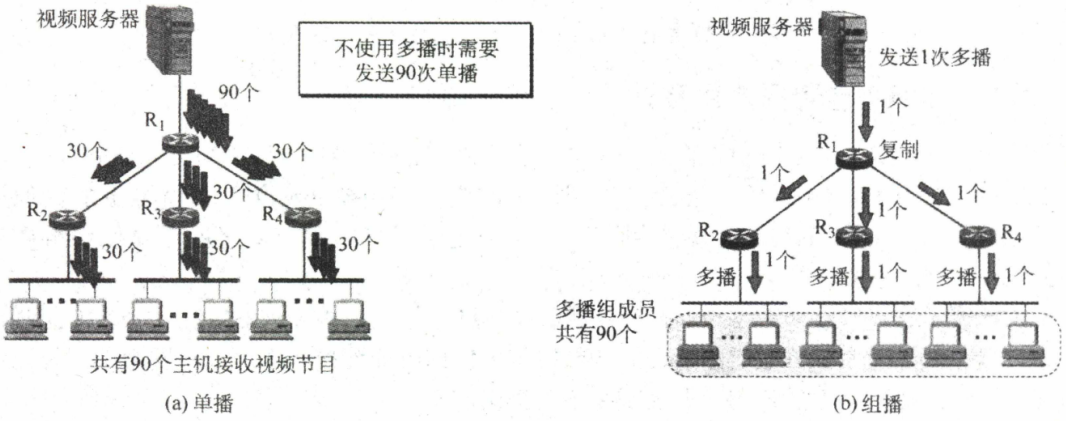


图 4.13　单播与组播的比较

IP组播地址

IP组播使用**D类地址格式**

> D类地址的前四位是1110，因此D类地址范围是224.0.0.0~239.255.255.255。**每个D类IP地址标志一个组播组。**

- **注意**
  - 组播数据报也是“尽最大努力交付”，不提供可靠交付
  - 组播地址只能用于目的地址，而不能用于源地址
  - 对组播数据报**不产生ICMP差错报文**

    > 因此，若在PING命令后面键入组播地址，将永远不会收到响应。

  - 并非所有的D类地址都可作为组播地址
- 以太网组播地址的范围是从**01-00-5E-00-00-00**到**01-00-5E-7F-FF-FF**，只与D类IP地址中的23位有一一对应关系。

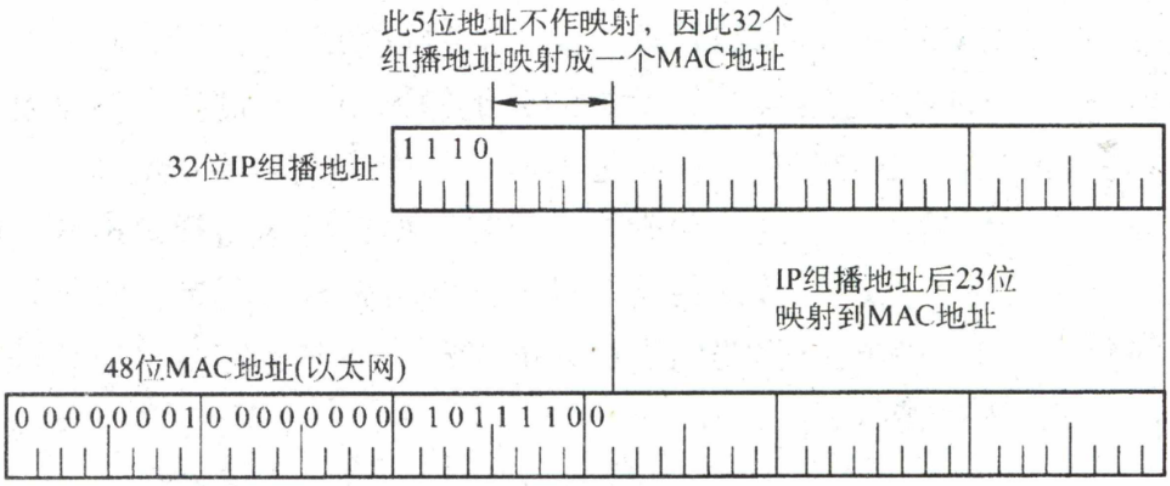


图 4.14　D 类 IP 地址与以太网组播地址的映射关系

组播路由算法

IGMP让连接到本地局域网上的组播路由器知道本局域网上是否有主机参加或退出了某个组播组。

1. 当某台主机加入新的组播组时，该主机应向组播组的组播地址发送一个IGMP报文，声明自己要成为该组的成员。**本地的组播路由器收到IGMP报文后，将组成员关系转发给因特网上的其他组播路由器。**
2. 本地组播路由器要**周期性地探询**本地局域网上的主机,以便知道**这些主机是否仍继续是组的成员。**只要对某个组有一台主机响应，那么组播路由器就认为这个组是活跃的。但一个组在经过几次的探询后仍然没有一台主机响应时，则**不再将该组的成员关系转发给其他的组播路由器。**

组播路由选择实际上就是要找出以源主机为根结点的**组播转发树**（因此不会有环路，且每个分组在每条链路上只传送一次）

路由器

路由器是一种具有多个输入/输出端口的专用计算机

- 用途：连接不同的网络（连接异构网络）并完成路由转发

路由表

标准路由表包含：**目的网络IP地址、子网掩码、下一跳IP地址、接口**

传输层

和网络层的区别

传输层为运行在不同主机上的**进程之间**提供了逻辑通信（端到端的通信），而网络层提供**主机之间**的逻辑通信。

传输层要对收到的报文进行差错检测（**首部和数据部分**），而网络层只检查IP数据报的首部，**不检查数据部分。**

传输层提供两种协议（**面向连接的TCP和无连接的UDP**），而网络层要么只提供虚电路，要么只提供数据报。

复用和分用

- 复用是指发送方不同的应用进程都可使用同一个传输层协议传送数据；
- 分用是指接收方的传输层在剥去报文的首部后能够把这些数据正确交付到目的应用进程。

端口

端口能够让应用层的各种应用进程将其数据通过端口向下交付给传输层，以及让传输层知道应当将其报文段中的数据向上通过端口交付给应用层相应的进程。

> 数据链路层的SAP是**MAC地址**，网络层的SAP是**IP地址**，传输层的SAP是**端口**。
>
> IP地址和MAC地址标识的是主机，而端口标识的是主机中的**应用进程。**

端口号

端口号长度为**16bit**，能够表示65536 （2^{16}）个不同的端口号。

只具有本地意义，不同计算机的相同端口号是没有联系的。

- 服务器端使用的端口号

- 0~1023（熟知端口号）

应用程序	FTP	TELNET	SMTP	DNS	TFTP	HTTP	SNMP
熟知端口号	21	23	25	53	69	80	161

  - 1024~49151（登记端口号）
- 客户端使用的端口号（49152~65535）

  仅在客户进程运行时才动态地选择，因此又称短暂端口号（也称临时端口）。通信结束后，刚用过的客户端口号就不复存在，从而这个端口号就可供其他客户进程以后使用。

套接字

在网络中通过**IP地址**来标识和区别不同的**主机**，通过**端口号**来标识和区分一台主机中的不同**应用进程**，端口号拼接到IP地址即构成套接字Socket。

套接字，实际上是一个通信端点。**Socket = （IP地址：端口号）**

UDP协议

> 用户数据报协议

- **无连接**，传输层向上提供的是一条不可靠的逻辑信道
- 应用：小文件传送协议（**TFTP**）、**DNS**、**SNMP**、实时传输协议（**RTP**）
- 优点
  - 无须建立连接，因此不会引入建立连接的时延。
  - 不维护连接状态，也不跟踪这些参数，能支持更多的活动客户机
  - 分组首部开销小。**TCP有20B的首部开销，而UDP仅有8B的开销。**
  - 应用层能更好地控制要发送的数据和发送时间。

    > UDP没有拥塞控制，因此网络中的拥塞不会影响主机的发送效率。某些实时应用要求以稳定的速度发送，能容忍一些数据的丢失，但不允许有较大的时延，而UDP正好满足这些应用的需求。

  - 支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信。
- UDP是面向报文的。**报文是UDP数据报处理的最小单位。**

UDP的首部格式

UDP 数据报包含两部分：UDP 首部和用户数据。UDP 首部有 8B，由 4 个字段组成，每个字段的长度都是 2B，如图 5.2 所示。各字段意义如下：

1）源端口。源端口号。在需要对方回信时选用，不需要时可用全 0。

2）目的端口。目的端口号。这在终点交付报文时必须使用到。

3）长度。UDP 数据报的长度（包括首部和数据），其最小值是 8（仅有首部）。

4）校验和。检测 UDP 数据报在传输中是否有错。有错就丢弃。该字段是可选的，当源主机不想计算校验和时，则直接令该字段为全 0。

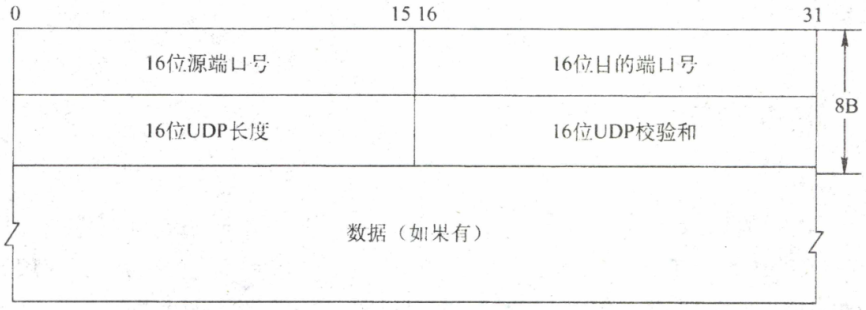


图 5.2　UDP 数据报格式

UDP校验

略

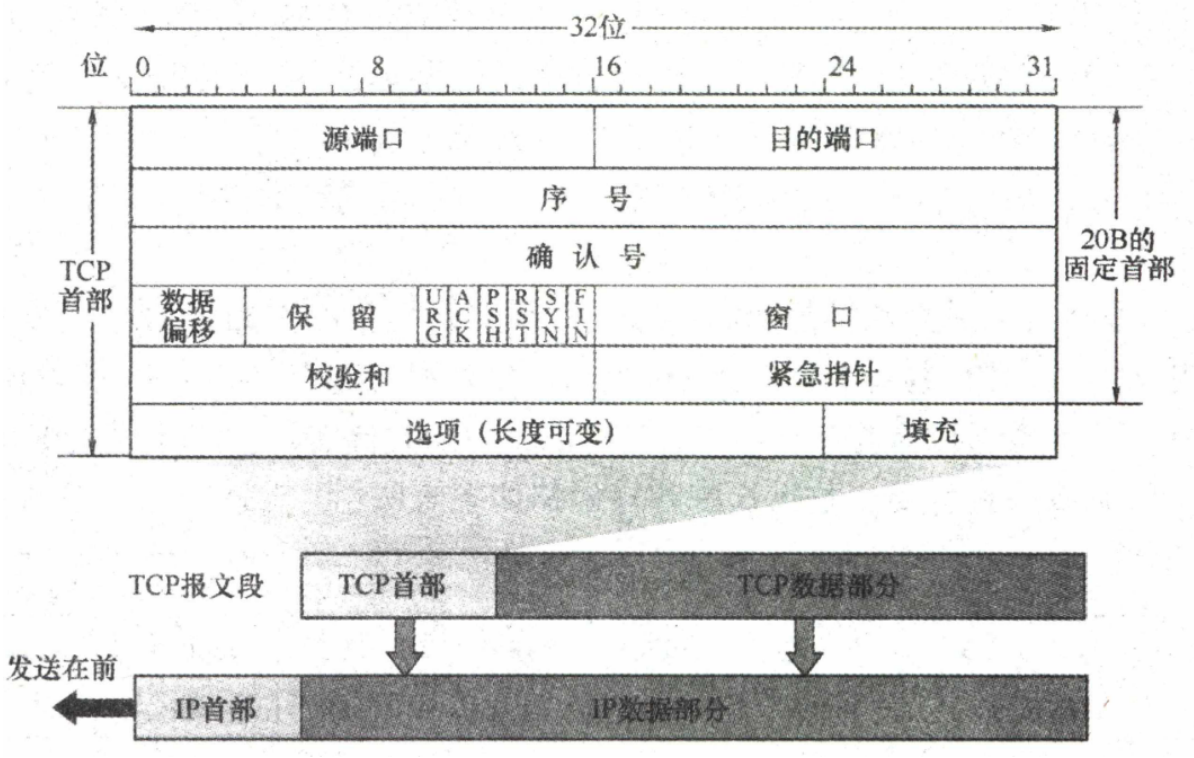
TCP协议

> 传输控制协议

- **面向连接**，传输层向上提供的是一条**全双工的可靠逻辑信道**
- 应用：文件传输协议（**FTP**）、超文本传输协议（**HTTP**）、远程登录（**TELNET**）等
- TCP连接的两端都设有发送缓存和接收缓存，用来临时存放双向通信的数据。
  - 发送缓存：
    - 发送应用程序传送给发送方TCP准备发送的数据
    - TCP已发送但尚未收到确认的数据
  - 接收缓存：
    - 按序到达但尚未被接收应用程序读取的数据
    - 不按序到达的数据
- TCP是面向字节流的。

TCP报文段

TCP首部最短为20B，后面有4N字节是根据需要而增加的选项，长度为4B的整数倍。



- 源端口和目的端口（各2B）：端口是传输层与应用层的服务接口，传输层的复用和分用功能都要通过端口实现。
- 序号（4B）：本报文段**所发送的数据的第一个字节的序号**
- 确认号（4B）：**期望收到对方下一个报文段的第一个数据字节的序号**（若确认号为N，则说明前N-1序号的数据都已正确收到）
- 数据偏移（**首部长度**）：TCP首部的**最大长度为60B**（4B×15）
- 保留：保留为今后使用，但目前应置为0。
- **紧急位URG**
  - 当URG= 1时，表明紧急指针字段有效。它告诉系统此报文段中有紧急数据，应尽快传送（相当于高优先级的数据）。

> URG需要和首部中紧急指针字段配合使用，即数据**从第一个字节到紧急指针所指字节**就是**紧急数据。**

- **确认位ACK**
  - 仅当ACK= 1时确认号字段才有效。
- **推送位PSH** （Push）
  - 接收方TCP收到PSH= 1的报文段，就**尽快地交付给接收应用进程**，而不再等到整个缓存都填满了后再向上交付。
- **复位位RST** （Reset）
  - 当RST=1时，表明TCP连接中出现严重差错，**必须释放连接**，然后再重新建立运输连接。
- **同步位SYN**
  - **SYN= 1**时表示这是一个**连接请求或连接接受**报文。

> 当SYN=1, ACK = 0时，表明这是一个连接请求报文，对方若同意建立连接，则应在响应报文中使用SYN=1, ACK=1。

- **终止位FIN** （Finish）

    - 当FIN= 1时，表明此报文段的发送方的数据已发送完毕，并要求**释放运输连接。**
- 窗口（2B）：**允许对方发送的数据量**（还有多少接受数据的缓存空间）
- 校验和（2B）：校验首部和数据两部分。
- 紧急指针（2B）
- 选项（长度可变）：**MSS**（最大报文段长度）数据字段的最大长度
- 填充：使整个首部长度是**4B的整数倍。**

TCP连接管理

建立连接

C/S模式，**3次握手**

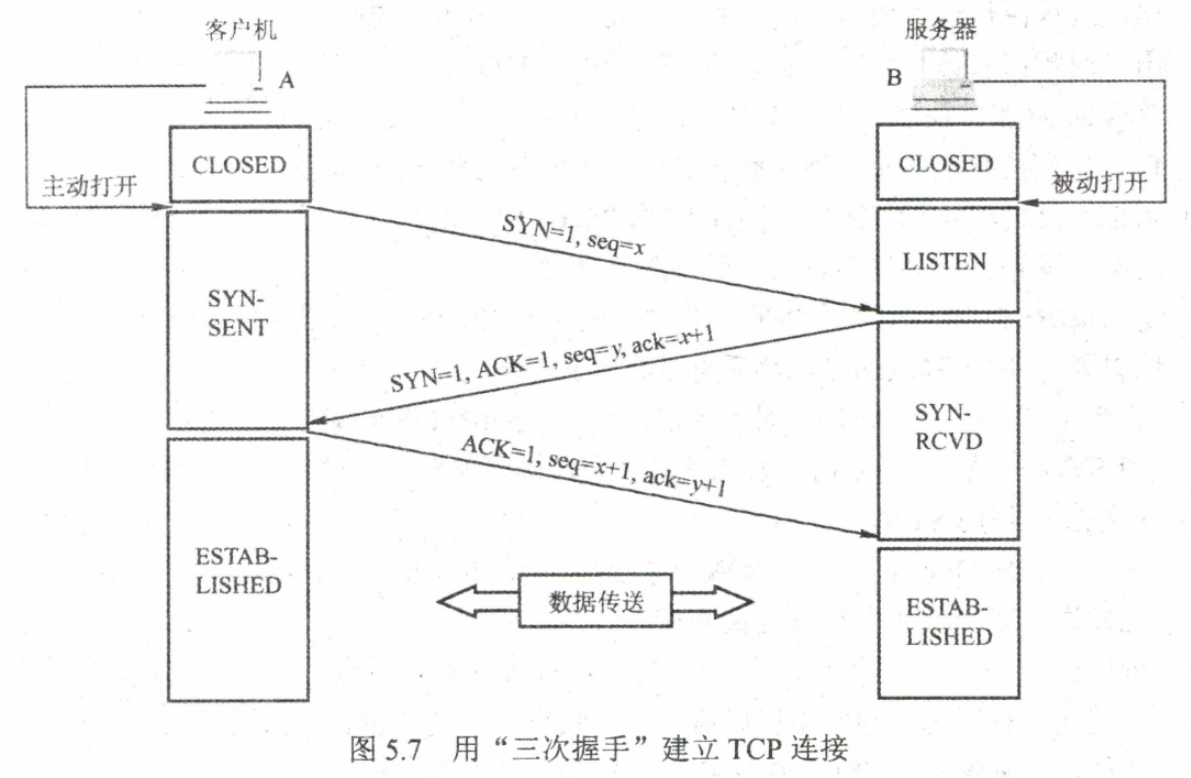


图 5.7　用“三次握手”建立 TCP 连接

0. 服务器处于LISTEN（收听）状态
1. 客户机：**SYN=1**，seq=x（SYN报文段不能携带数据，但要消耗掉一个序号），进入SYN-SENT（同步己发送）状态
2. 服务器（收到请求报文，同意建立连接）：**SYN=1，ACK=1**，确认号ack=x+1，seq=y（确认报文段不能携带数据，但也要消耗掉一个序号），进入SYN-RCVD （同步收到）状态
3. 客户机（收到确认报文）：**ACK=1**，确认号**ack=y+1**，序号**seq=x+1**，报文段可以携带数据（若不携带数据则不消耗序号），进入ESTABLISHED （已建立连接）状态

> 服务器端的资源是在完成第二次握手时分配的
>
> 客户端的资源是在完成第三次握手时分配的
>
> 这就使得服务器易于受到SYN洪泛攻击（一直向服务器发请求，但是不回消息）

释放连接

四次握手

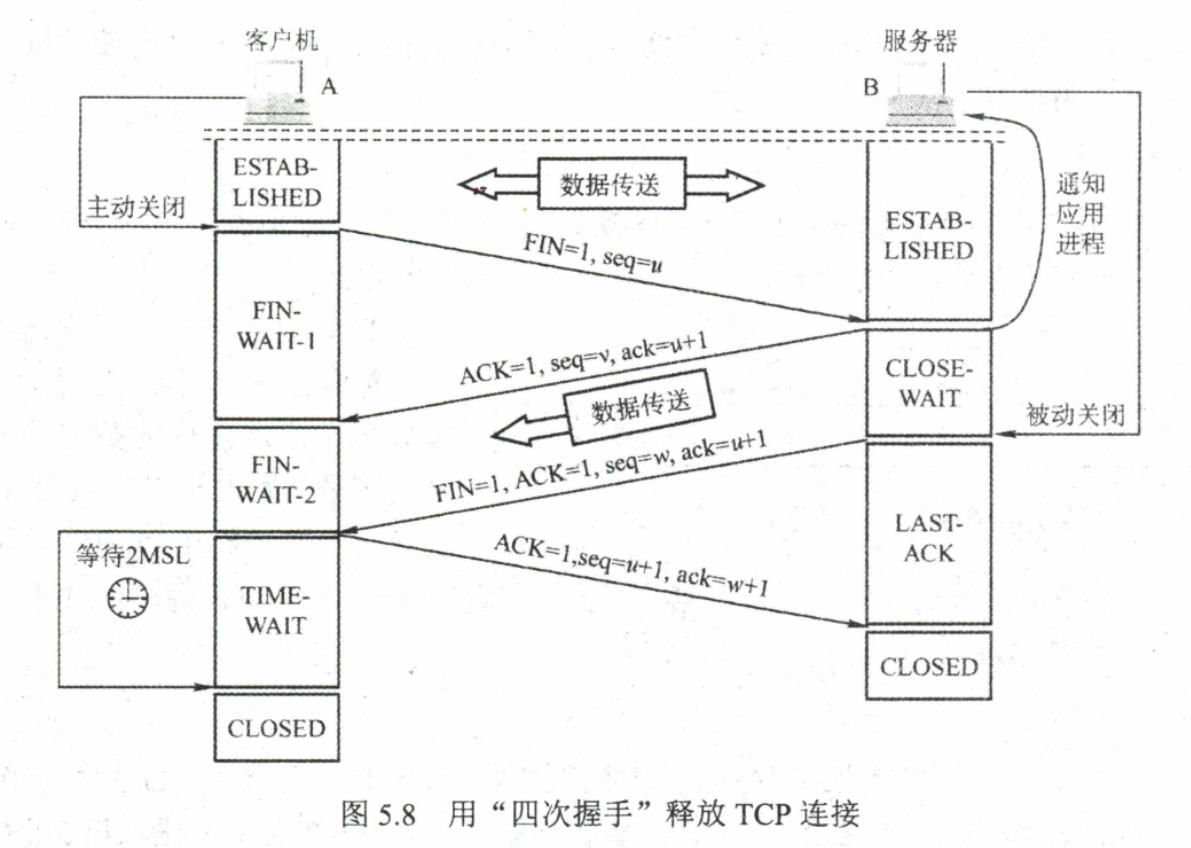


图 5.8　用“四次握手”释放 TCP 连接

1. 客户机（打算关闭连接）：停止发送数据，**主动关闭连接。FIN=1**，seq=u（前面传送过的数据的最后一个字节的序号+1），进入FIN-WAIT-1 （终止等待1）状态
2. 服务器（收到连接释放报文）：**ACK=1**，确认号ack=u+1，序号seq=v（前面传送过的数据的最后一个字节的序号+1），进入CLOSE-WAIT （关闭等待）

> 此时TCP连接处于**半关闭状态**，**从客户机到服务器**这个方向的连接已释放

3. 服务器（没有要向客户机发的数据）：**FIN=1**，seq=w，**ACK=1，ack=u+1**（**重复上次的确认号**），进入LAST-ACK （最后确认）状态
4. 客户机（收到连接释放报文）：**ACK=1，ack=w+1，seq=u+1。**经过**2MSL （最长报文段寿命）**后，进入CLOSED （连接关闭）状态

对上述 TCP 连接建立和释放的总结如下：

1）连接建立。分为 3 步：

① SYN = 1，seq = x。

② SYN = 1，ACK = 1，seq = y，ack = $x+1$。

③ ACK = 1，seq = $x+1$，ack = $y+1$。

2）释放连接。分为 4 步：

① FIN = 1，seq = u。

② ACK = 1，seq = v，ack = $u+1$。

③ FIN = 1，ACK = 1，seq = w，ack = $u+1$。

④ ACK = 1，seq = $u+1$，ack = $w+1$。

选择题喜欢考查（关于连接和释放的题目，ACK、SYN、FIN 一定等于 1），请牢记。

TCP可靠传输

校验、序号、确认、重传

- 确认：累积确认（只确认数据流中至第一个丢失字节为止的字节）
- 重传
  - 超时：设置超时重传时间（RTO）

    > 由于TCP的下层是一个互联网环境，IP数据报所选择的路由变化很大，因而传输层的往返时延的方差也很大。为了计算RTO，TCP采用一种自适应算法，计算加权平均往返时间RTT_s，它会随新测量RTT样本值变化而变化。

  - 冗余ACK（冗余确认）

    可在超时事件发生之前，通过注意冗余ACK检测丢包情况。

    TCP规定，每当比期望序号大的失序报文段到达时，就发送一个冗余ACK，指明下一个期待字节的序号。当发送方收到对同一个报文段的**3个冗余ACK**时，就可以认为跟在这个被确认报文段之后的报文段已经丢失。

TCP流量控制

用来消除发送方（发送速率太快）使接收方缓存区溢出的可能性。可以说流量控制是一个速度匹配服务。

- 滑动窗口
  - 接收方：**rwnd（接收窗口）**

    调整TCP报文段首部中的**“窗口”**字段值，来**限制发送方**向网络注入报文的速率

  - 发送方：**cwnd（拥塞窗口）**

    根据其对当前网络拥塞程度的估计而确定的窗口值

> **发送窗口 = min（rwnd，cwnd）**

与链路层的流量控制的区别

- 传输层定义端到端用户之间的流量控制，数据链路层定义两个中间的相邻结点的流量控制
- 数据链路层的滑动窗口协议的窗口大小不能动态变化，**传输层的则可以动态变化。**

TCP拥塞控制

- 判断网络是否进入拥塞状态——观察网络吞吐量和网络负载的关系：

  如果网络的吞吐量随着网络负载的增大而下降，那么网络就可能已进入**拥塞状态**

  > 如果网络的负载继续增大，而网络的吞吐量下降到零，那么网络就可能已进入**死锁**状态

  通信时延增加

- 与流量控制的区别
  - 拥塞控制是一个**全局性**的过程，涉及到所有的主机、路由器；流量控制是点对点的通信量控制
- 控制方法
  - **开环控制**

    一种静态的预防方法，在设计网络时事先将有关发生拥塞判因素考虑周到，在做决定时不考虑当前网络的状态。

- **闭环控制**

  一种动态的方法，事先不考虑有关发生拥塞的各种因素，采用监测网络系统去监视，及时检测哪里发生了拥塞，然后将拥塞信息传到合适的地方,以便调整网络系统的运行，并解决出现的问题。

拥塞控制算法

慢开始、拥塞避免、快重传、快恢复

慢开始

1. 令**cwnd=MSS**（一个最大报文段长度）
2. 每收到一个报文段确认，**cwnd+=MSS**

每经过**一个RTT**，**cwnd加倍**，直到增大到规定的慢开始门限**ssthresh（阈值）**，改用拥塞避免算法

拥塞避免

每经过**一个RTT**，**cwnd+1**

- **网络拥塞的处理**（ssthresh的设置）

  无论在慢开始阶段还是在拥塞避免阶段，只要发送方判断**网络出现拥塞（未按时收到确认）**，就要把**ssthresh设置为cwnd的一半**（不能小于2），然后把**cwnd重新设置为1**，执行慢开始算法。

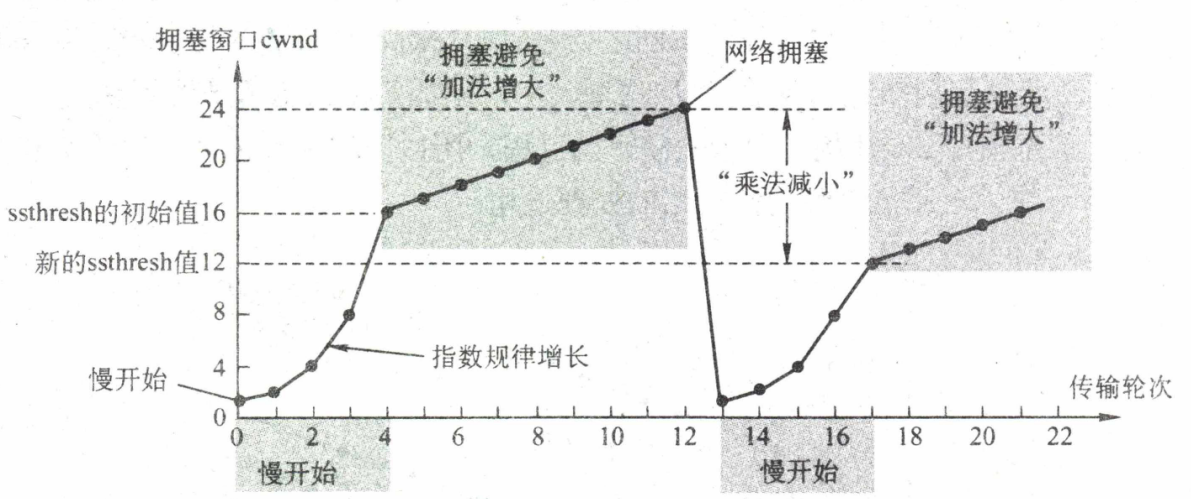


图 5.11　慢开始和拥塞避免算法的实现过程

> 在慢开始（指数级增长）阶段，若2cwnd> ssthresh，则下一个RTT后的**cwnd等于ssthresh，而不等于2cwnd**，即cwnd不能跃过ssthresh值。

快重传

就是利用冗余ACK检测丢包。当发送方连**续收到三个重复的ACK报文**时，**直接重传**对方尚未收到的报文段，而不必等待那个报文段设置的重传计时器超时。

快恢复

> 搭配快重传食用（）

当发送方连续收到三个冗余ACK时，**把ssthresh设置为cwnd的一半**，**把cwnd设置为新的ssthresh值**，然后开始执行拥塞避免算法（线性增大）

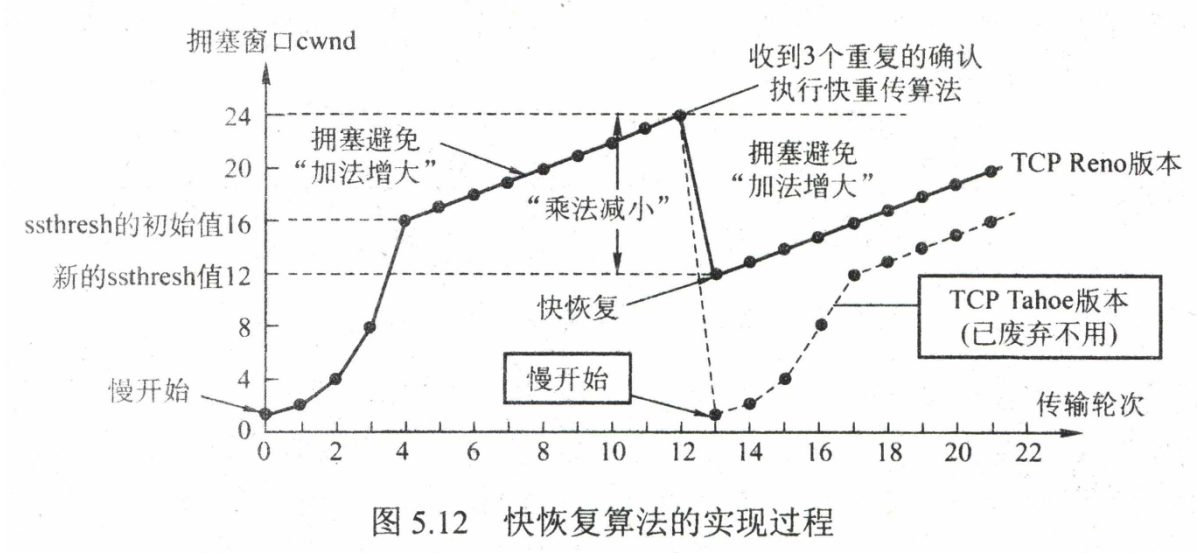


图 5.12　快恢复算法的实现过程

总结

在**TCP连接建立**和**网络出现超时**时，采用慢开始和拥塞避免算法；当发送方接收到**冗余ACK**时，采用快重传和快恢复算法。

应用层

DNS（域名系统）

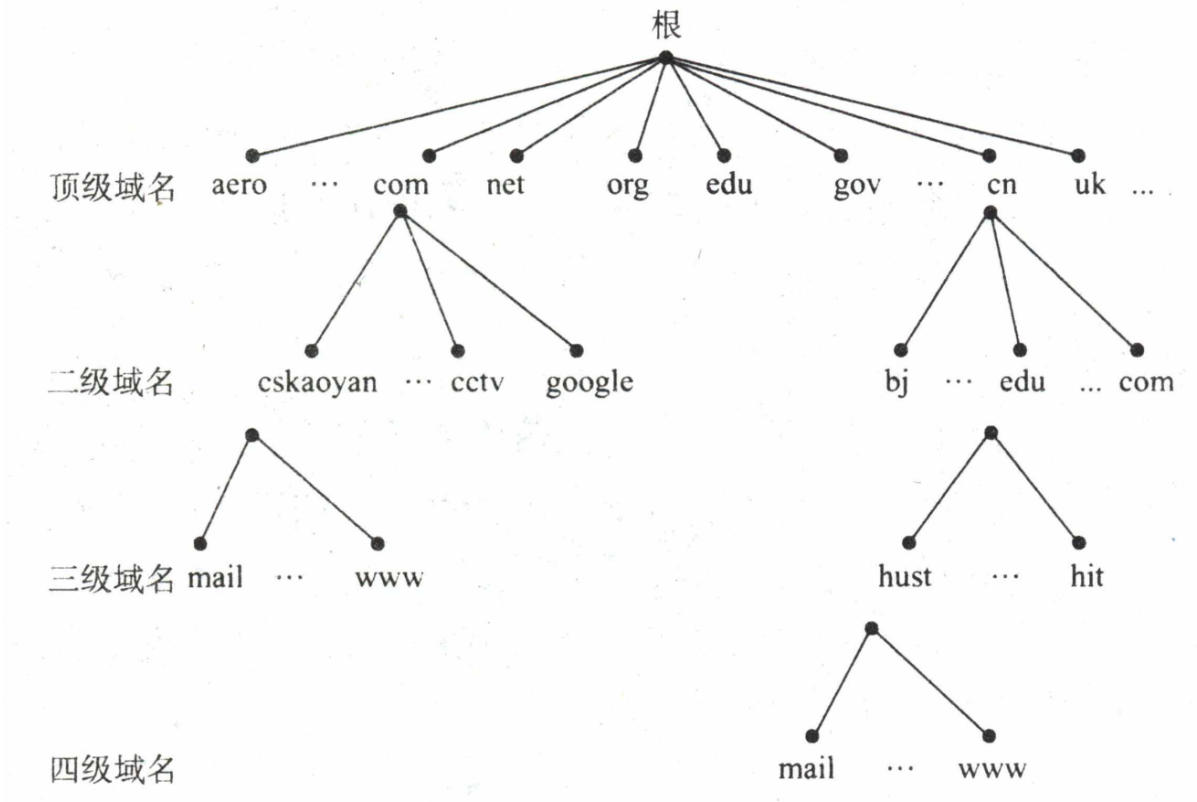
C/S模型，UDP，服务器53端口

层次域名空间

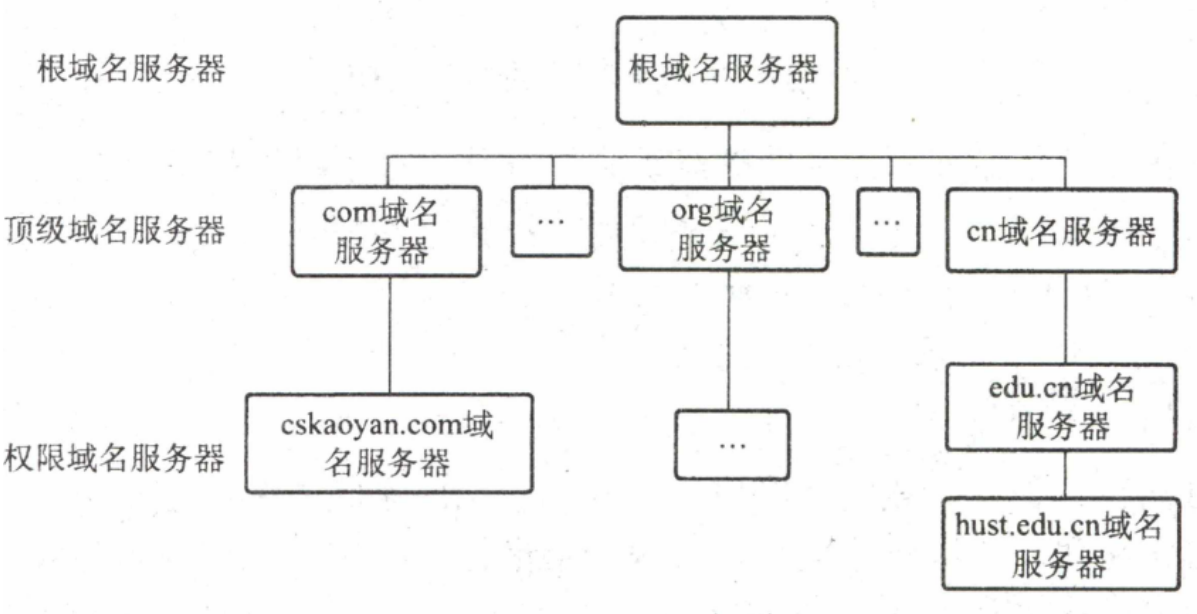
级别最低的域名写在最左边，级别最高的顶级域名写在最右边

顶级域名

- 国家（地区）顶级域名：.cn，.us
- 通用顶级域名：.com（公司），.net（网络服务机构），.org（非营利性组织），.gov（国家或政府部门）
- 基础结构域名：.arpa（反向域名解析）



> 注意事项：
>
> 1. 标号中的英文不区分大小写
> 2. 标号中除连字符（-）外不能使用其他的标点符号
> 3. 每个标号不超过63个字符，多标号组成的完整域名最长不超过255个字符



域名解析过程

把域名映射成为IP地址（正向解析）或把IP地址映射成域名的过程（反向解析）

- 方式：**递归查询**和**递归与迭代相结合的查询**

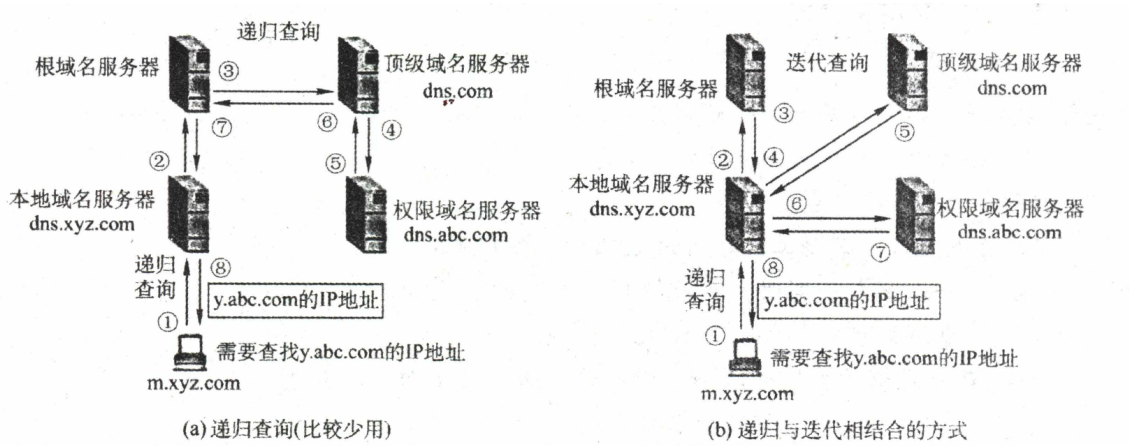


图 6.6　两种域名解析方式工作原理

- 递归查询：给根域名服务造成的负载过大
- 递归与迭代相结合的查询
  - **主机向本地域名服务器**的查询采用的是递归查询
  - **本地域名服务器向根域名服务器**的查询采用迭代查询

    要么给出所要查询的IP地址，要么告诉本地域名服务器："你下一步应当向哪个顶级域名服务器进行查询"

> 为了提高DNS的查询效率，并减少因特网上的DNS查询报文数量，在域名服务器中广泛地使用了高速缓存。当一个DNS服务器接收到DNS查询结果时，它能将该DNS信息缓存在高速缓存中。这样，当另一个相同的域名查询到达该DNS服务器时，该服务器就能够直接提供所要求的IP地址，而不需要再去向其他DNS服务器询问。因为主机名和IP地址之间的映射不是永久的，所以DNS服务器将在一段时间后丢弃高速缓存中的信息。

FTP（文件传输协议）

C/S模式，TCP，服务器21端口

- 控制连接（21端口）
- 数据连接（20端口）
  - 主动模式（PORT）："服务器"连接到"客户端"的端口
  - 被动模式（PASV）："客户端"连接到"服务器"的端口

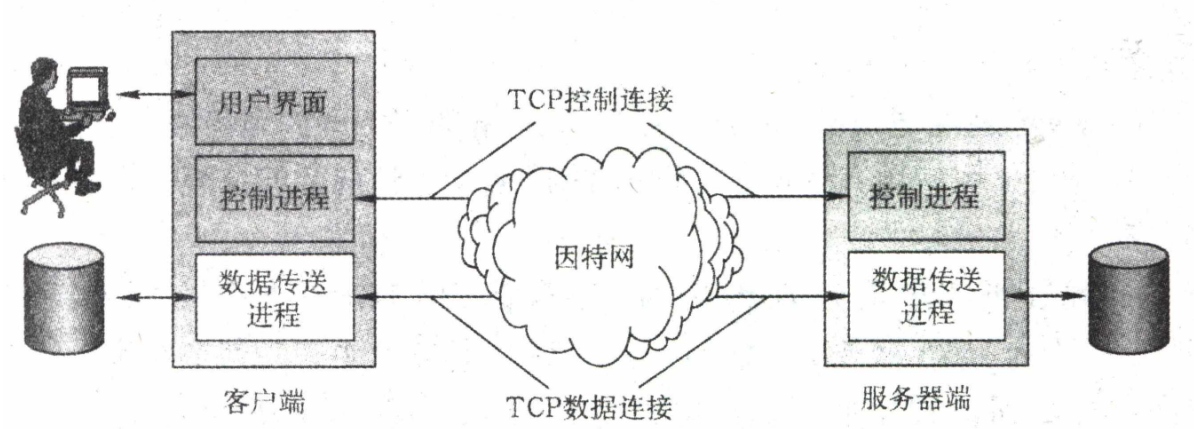


图 6.7　控制连接和数据连接

电子邮件

一个电子邮件系统应具有图 6.8 所示的三个最主要的组成构件，即用户代理（User Agent）、邮件服务器和电子邮件使用的协议，如 SMTP、POP3（或 IMAP）等。

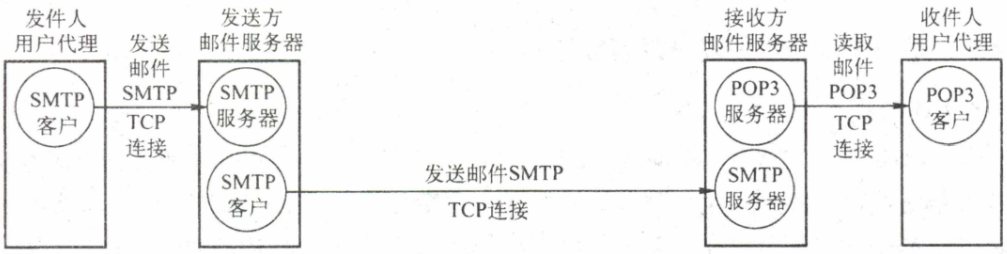


图 6.8　电子邮件系统最主要的组成构件

- **SMTP**（简单邮件传输协议）：用“推”（Push）的通信方式

  用户代理向邮件服务器发送邮件及在邮件服务器之间**发送邮件**时，SMTP客户将邮件“推”送到SMTP服务器

  - C/S模式：发送方是客户，接收方是服务器
  - **TCP，25端口**
- **POP3**（邮局协议）：用“拉”（Pull）的通信方式

  用户读取邮件时，用户代理向邮件服务器发出请求，“拉"取用户邮箱中的邮件。

  - C/S模式，**TCP，110端口**

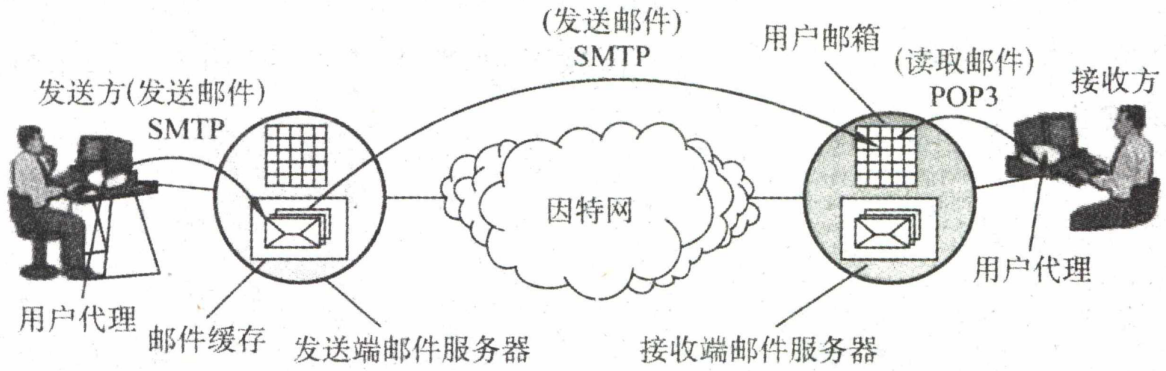


图 6.9　电子邮件的发送、接收过程

> 用户浏览器与Hotmail或Gmail的邮件服务器之间的邮件发送或接收使用的是HTTP，而仅在不同邮件服务器之间传送邮件时才使用SMTP。

万维网（WWW）

- 三个标准
  - **URL**（统一资源定位符）
  - **HTTP**（超文本传输协议）
  - **HTML**（超文本标记语言）

URL

标识万维网上的各种文档，使每个文档在整个万维网的范围内具有唯一的标识符URL

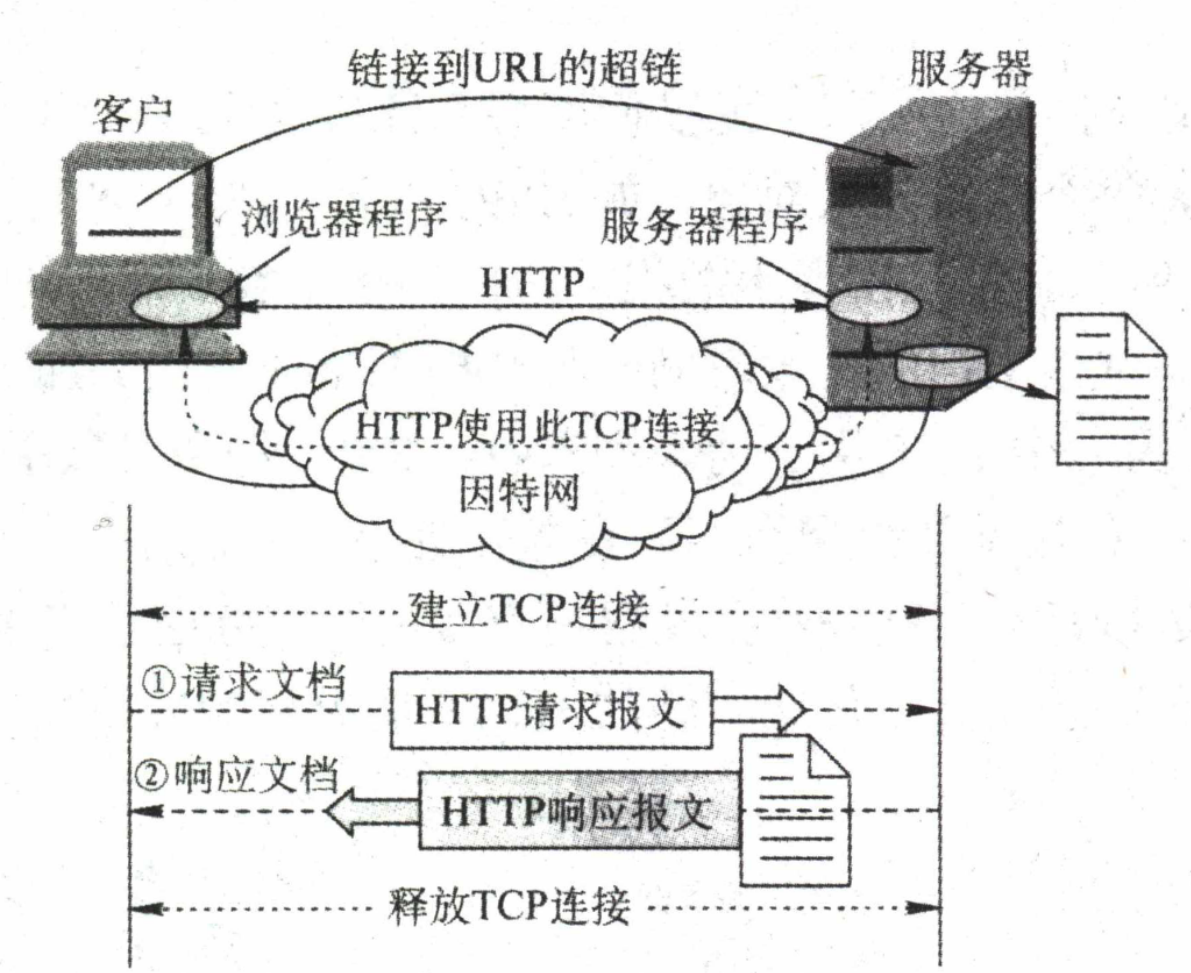
```
<协议>://<主机>:<端口>/<路径>
```

工作流程

1. Web用户使用浏览器（指定URL）与Web服务器建立连接，并发送浏览请求。
2. Web服务器把URL转换为文件路径，并返回信息给Web浏览器。
3. 通信完成，关闭连接。

HTTP

面向事务的应用层协议，规定了在浏览器和服务器之间的请求和响应的格式与规则



两类报文：请求报文，响应报文

> 用户单击鼠标后所发生的事件按顺序如下（以访问清华大学的网站为例）：
> 1） 浏览器分析链接指向页面的 URL （http://www.tsinghua.edu.cn/chn/index.htm）。
> 2） 浏览器向DNS请求解析www.tsinghua.edu.cn的IP地址。
> 3） 域名系统DNS解析出清华大学服务器的IP地址。
> 4） 浏览器与该服务器建立TCP连接（默认端口号为80）。
> 5） 浏览器发出 HTTP 请求：GET/chn/index.htm。
> 6） 服务器通过HTTP响应把文件index.htm发送给浏览器。
> 7） 释放TCP连接。
> 8） 浏览器解释文件index.htm，并将Web页显示给用户。

特点

- 使用**TCP**，但是**HTTP本身是无连接**的
- 无状态。同一个客户第二次访问同一个服务器上的页面，服务器的响应与第一次被访问时相同。（不记得曾经访问的客户，也不记得为该客户服务过多少次）
    - 使用Cookie加数据库的方式来跟踪用户的活动

连接方式（HTTP/1.0和HTTP/1.1的区别）

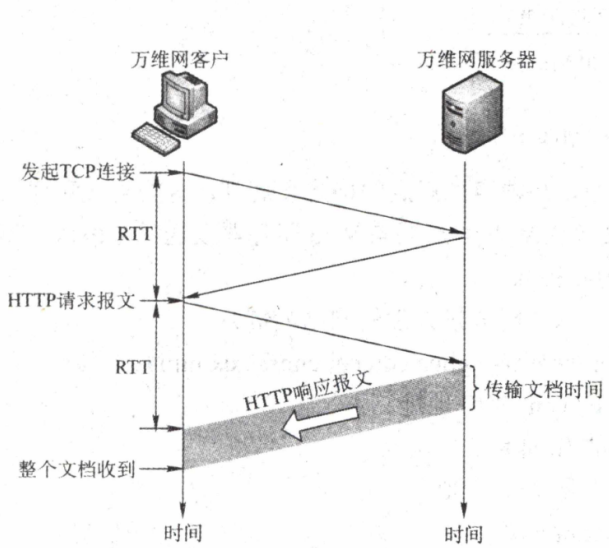


图 6.12　请求一个万维网文档所需的时间

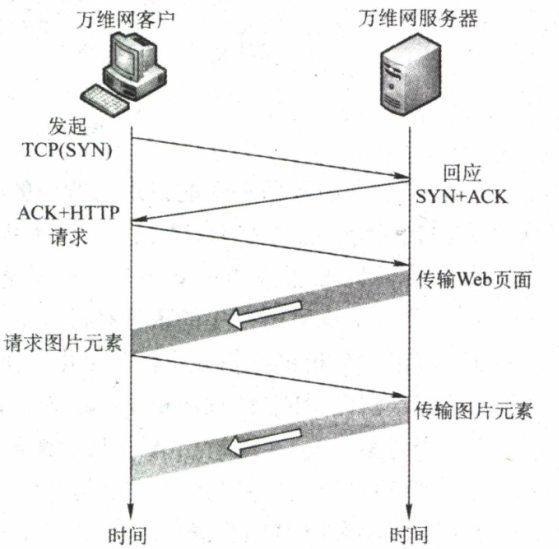


图 6.13　使用持久连接（非流水线）

- 非持久连接

  每个网页元素对象的传输都需要单独建立一个TCP连接。

  请求一个万维网文档所需时间=文档的传输时间+2×RTT

- 持久连接

  服务器发送响应后，仍然保持连接。

  - 非流水线方式：客户在收到前一个响应后才能发出下一个请求（会有服务器资源的浪费）
  - 流水线方式：请求和响应可以连续发送。所有引用的对象共计经历1个RTT延迟，减少了TCP连接中的空闲时间，提高了效率。

> HTTP/1.1的默认方式是**使用流水线的持久连接**

HTTP报文结构

HTTP 是面向文本的（Text-Oriented），因此报文中的每个字段都是一些 ASCII 码串，并且每个字段的长度都是不确定的。有两类 HTTP 报文：

- 请求报文：从客户向服务器发送的请求报文，如图 6.14(a)所示。
- 响应报文：从服务器到客户的回答，如图 6.14(b)所示。

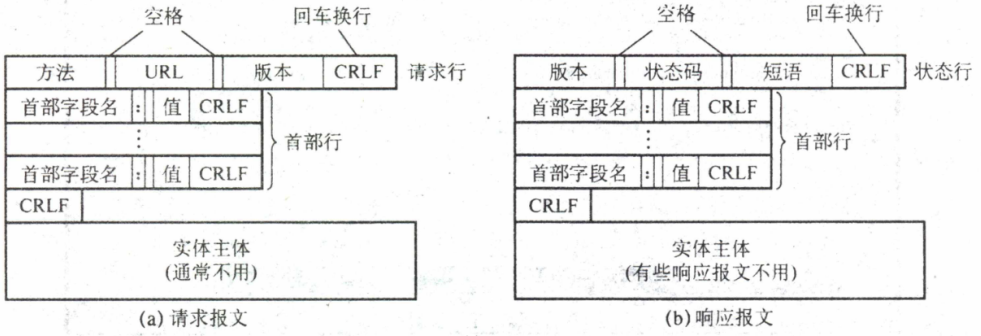


图 6.14　HTTP 的报文结构

HTTP 请求报文和响应报文都由三个部分组成。从图 6.14 可以看出，这两种报文格式的区别就是开始行不同。

表 6.1　HTTP 请求报文中常用的几个方法

方法（操作）	意　义
GET	请求读取由 URL 标识的信息
HEAD	请求读取由 URL 标识的信息的首部
POST	给服务器添加信息（如注释）
CONNECT	用于代理服务器

表 6.2　常见应用层协议小结

应用程序	FTP 数据连接	FTP 控制连接	TELNET	SMTP	DNS	TFTP	HTTP	POP3	SNMP
使用协议	TCP	TCP	TCP	TCP	UDP	UDP	TCP	TCP	UDP
熟知端口号	20	21	23	25	53	69	80	110	161